

Latakia University

Faculty of Informatics Engineering

Dept. of Software and Information Systems

Fourth Year



جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم البرمجيات ونظم المعلومات

السنة الرابعة

المركز الصحي للدعم التغذوي
Health Nutritional Support Center

الإشراف:

د. باسل حسن

إعداد:

إبراهيم بركات - عمار خضره - شهد بلال - رنا حسن

العام الدراسي 2026/2025

-مقدمة:

يهدف هذا المشروع إلى بناء نظام معلوماتي متكامل للمركز الصحي للدعم التغذوي التابع لجمعية نبض للدعم التغذوي، وهو مركز يُعنى بتقديم خدمات الدعم الغذائي للأطفال والحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية، مع التركيز على مرحلة الألف يوم الذهبية الممتدة من بداية الحمل حتى السنوات الأولى من عمر الطفل.

يعالج النظام المشكلات التي رصدتها الدراسة الميدانية في آلية العمل الورقية للمركز، وأبرزها بطء دورة البيانات بين الأقسام وصعوبة متابعة حالات المستفيدين ومواعيد استلام المساعدات. وقد بُني النظام على شكل واجهة برمجية خلفية (Backend) باستخدام إطار العمل Django مع Django REST Framework، تتصل بها واجهة أمامية (Frontend) مبنية باستخدام Next.js وTypeScript.

من أهم وظائف النظام: تسجيل المستفيدين مع التحقق الآلي من معايير سوء التغذية اعتماداً على مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ونشر مقالات التوعية الصحية، واستقبال شكاوى المستفيدين والرد عليها، وجدولة مواعيد استلام المساعدات الغذائية مع إرسال إشعارات تلقائية للمستفيدين، وتأكيد عمليات التسليم وحفظ سجلاتها، إضافة إلى لوحة إدارة خاصة بالمدير لإدارة الموظفين والنظام. ويعتمد النظام على مصادقة قائمة على الرموز (JWT) مع صلاحيات دقيقة لكل دور من أدوار المستخدمين الخمسة، وقد نُشر فعلياً على منصة Render مع قاعدة بيانات PostgreSQL مُدارة عبر منصة Aiven.

الفهرس:

2	الفصل الأول: التعريف بالمشروع والدراسة الميدانية
2	1-1 لمحة عامة عن المركز
2	2-1 مشكلة البحث
3	3-1 أهداف المشروع
3	4-1 الدراسة الميدانية: المقابلات
4	5-1 الدراسة الميدانية: الاستبيانات
5	6-1 دراسة الأنظمة المشابهة
7	7-1 نطاق المشروع ومنهجية العمل
8	الفصل الثاني: الدراسة التحليلية
8	1-2 مقدمة الفصل
8	2-2 الفواعل (Actors)
10	3-2 المتطلبات الوظيفية
11	4-2 المتطلبات غير الوظيفية
12	5-2 مخطط حالات الاستخدام
12	6-2 جداول وصف حالات الاستخدام
39	7-2 تتبع حالات الاستخدام إلى الواجهات البرمجية
41	الفصل الثالث: تصميم النظام
41	1-3 مقدمة الفصل
41	2-3 المعمارية العامة للنظام
43	3-3 مخطط قاعدة البيانات (ERD)
45	4-3 مخطط التسلسل: تسجيل الدخول
46	5-3 مخطط التسلسل: دورة الشكوى

6-3 مخطط النشاط: تسجيل مستفيد جديد	47
7-3 مخطط النشر	49
الفصل الرابع: تنفيذ النظام	50
1-4 مقدمة الفصل	50
2-4 التقنيات والأدوات المستخدمة	50
3-4 بنية مشروع الواجهة الخلفية	52
4-4 المصادقة والتفويض	53
5-4 أبرز الخوارزميات المنفّذة	54
6-4 التحقق من الوجه (الوضع الفعلي)	55
7-4 الواجهات الأمامية	57
8-4 لوحة إدارة النظام	62
9-4 النشر والاستضافة	66
الفصل الخامس: اختبار النظام والخاتمة	68
1-5 منهجية الاختبار	68
2-5:API جدول اختبارات	69
3-5 الصعوبات والحلول	79
4-5 الخاتمة	80
5-5 الأعمال المستقبلية	81
المراجع	82

قائمة المصطلحات العلمية :

المصطلح باللغة الانكليزية	المصطلح باللغة العربية
API (Application Programming Interface)	واجهة برمجة التطبيقات
REST (Representational State Transfer)	النمط المعماري لنقل الحالة التمثيلية
Endpoint	نقطة نهاية (رابط خدمة)
Backend	الواجهة الخلفية
Frontend	الواجهة الأمامية
Framework	إطار عمل
JWT (JSON Web Token)	رمز الويب المستند إلى JSON
Access Token	رمز الوصول
Refresh Token	رمز التحديث
Token Blacklist	القائمة السوداء للرموز
ORM (Object-Relational Mapping)	رابط الكائنات بقاعدة البيانات
Serializer	المُسلِّس (محوّل البيانات)
Permissions	الصلاحيات
CORS (Cross-Origin Resource Sharing)	مشاركة الموارد عبر الأصول المختلفة
BMI (Body Mass Index)	مؤشر كتلة الجسم
Migration	ترحيل بنية قاعدة البيانات
Deployment	النشر (وضع النظام في بيئة التشغيل)
WSGI (Web Server Gateway Interface)	واجهة بوابة خادم الويب
SSL (Secure Sockets Layer)	طبقة المقابس الآمنة
Pagination	تقسيم النتائج إلى صفحات
ONNX (Open Neural Network Exchange)	صيغة تبادل نماذج الشبكات العصبونية
Threshold	عتبة القرار (حد المطابقة)
Face Encoding	بصمة الوجه (متجه السمات)
Use Case Diagram	مخطط حالات الاستخدام
ERD (Entity Relationship Diagram)	مخطط الكيانات والعلاقات

الفصل الأول

الفصل الأول: التعريف بالمشروع والدراسة الميدانية

1-1 لمحة عامة عن المركز

المركز الصحي للدعم التغذوي هو أحد مراكز جمعية نبض للدعم التغذوي، ويعمل ضمن برنامج المساعدة الغذائية الطارئة. يقدم المركز خدمات الدعم التغذوي للفئات المستهدفة، ولا سيما الأطفال والحوامل والمرضعات، وفق معايير وإحالات معتمدة، وتُحال حالات أخرى إلى فريق التقييم وفق معايير استحقاق محددة. وتتبع أهمية عمل المركز من تركيزه على مرحلة الألف يوم الذهبية، وهي الفترة الممتدة من بداية الحمل وحتى السنوات الأولى من عمر الطفل، لما لها من أثر مباشر في نمو الطفل وصحته. يمر المراجع داخل المركز بمسار واضح يبدأ من مكتب المساعدة بوصفه نقطة الاستقبال الأولى، حيث تُراجع البيانات الأساسية ويُحدد نوع الحالة ويُتحقق من الإحالة عند الفئات التي تتطلبها، ثم تُحال الحالة إلى غرفة الفحص لإعادة التقييم، فقسم التوعية والتسجيل، وصولاً إلى استلام المساعدات الغذائية ومتابعة الحالة دورياً.

1-2 مشكلة البحث

أظهرت المقابلات الميدانية مع موظفي المركز أن العمل يعتمد اعتماداً واسعاً على السجلات الورقية والتنسيق اليدوي بين الأقسام، وقد رُصدت المشكلات الآتية:

- بطء دورة البيانات بين الأقسام؛ إذ تنتقل معلومات المراجع ورقياً من مكتب المساعدة إلى الفحص فالتسجيل، ما يزيد زمن الخدمة واحتمال الخطأ.
- صعوبة متابعة حالة كل مستفيد ومواعيد استلامه للمساعدات، وغياب وسيلة إشعار موثوقة تصل إلى المستفيد في الوقت المناسب.
- غياب قناة منظمة لاستقبال شكاوى المستفيدين وتوثيق الردود عليها.
- صعوبة استخراج مؤشرات وإحصاءات عن عمل المركز عند الحاجة إليها.

- احتمال تكرار تسجيل الحالة الواحدة أكثر من مرة نتيجة غياب وسيلة تحقق موثوقة من هوية المراجعين.

1-3 أهداف المشروع

- يهدف المشروع إلى بناء نظام معلوماتي يعالج المشكلات السابقة عبر تحقيق الأهداف الآتية:
- أتمتة تسجيل المستفيدين مع تحقق آلي من معايير سوء التغذية اعتماداً على مؤشر كتلة الجسم (BMI).
- توفير حسابات وأدوار متميزة (مستفيد، موظف تسجيل، موظف توعية وتسليم، موظف مكتب مساعدة، مدير) مع صلاحيات دقيقة لكل دور.
- نشر مقالات توعية صحية متاحة للزوار من دون تسجيل دخول.
- بناء نظام شكاوى يتيح للمستفيد تقديم شكواه ولموظف مكتب المساعدة الرد عليها، مع إشعار تلقائي للمستفيد عند الرد.
- جدولة مواعيد استلام المساعدات وإرسال إشعارات تلقائية بها، وتأكيد التسليم وحفظ سجلاته.
- توفير لوحة إدارة للمدير لإدارة الموظفين وبيانات النظام.
- نشر النظام على بيئة استضافة سحابية حقيقية بحيث يكون قابلاً للاستخدام الفعلي.

1-4 الدراسة الميدانية: المقابلات

أُجريت ثلاث مقابلات رئيسية مع موظفي المركز يوم الاثنين 2026/4/13 داخل المركز الصحي، استهدفت أقسام: مكتب المساعدة، والتوعية وتسليم المساعدات، والتسجيل والمتابعة، بهدف فهم سير العمل وتحديد نقاط القوة ورصد المشكلات القابلة للمعالجة تقنياً. وفيما يلي خلاصة كل مقابلة:

الجدول [1-1] خلاصة المقابلات الميدانية

المقابلة	القسم	أبرز ما ورد فيها
الأولى	مكتب المساعدة	مكتب المساعدة هو نقطة الاستقبال الأولى لكل مراجع؛ تُراجع فيه البيانات الأساسية ويُحدد نوع الحالة ويُتحقق من الإحالة، وتُستقبل الاستفسارات والشكاوى ثم تُحال الحالة إلى الجهة المناسبة. حالات الطفل والحامل والمرضع تتطلب إحالة صالحة من مركز معتمد، وعند غيابها يوجّه المراجع لاستصدارها.
الثانية	التوعية وتسليم المساعدات	التوعية لا تقتصر على نقل المعلومة بل تهدف إلى تصحيح سلوكيات غذائية خاطئة. يتولى القسم إعلام المستفيدين بمواعيد الاستلام وتسليم السلل الغذائية وتوثيق التسليم، ويواجه صعوبة في الوصول إلى المستفيدين وإبلاغهم بالمواعيد في الوقت المناسب.
الثالثة	التسجيل والمتابعة	يتولى القسم تسجيل الحالات المقبولة ومتابعة قياساتها دورياً، وتُحفظ البيانات في سجلات ورقية، ما يجعل استرجاعها ومتابعتها بطيئاً ويزيد احتمال التكرار والخطأ. أكثر نقطة تتكرر فيها المشكلة هي دورة البيانات بين الأقسام.

وخلصت المقابلات إلى أن المشكلة ليست في غياب الجهد البشري، بل في غياب نظام معلوماتي يربط الأقسام ببعضها ويؤتمت دورة البيانات والإشعارات.

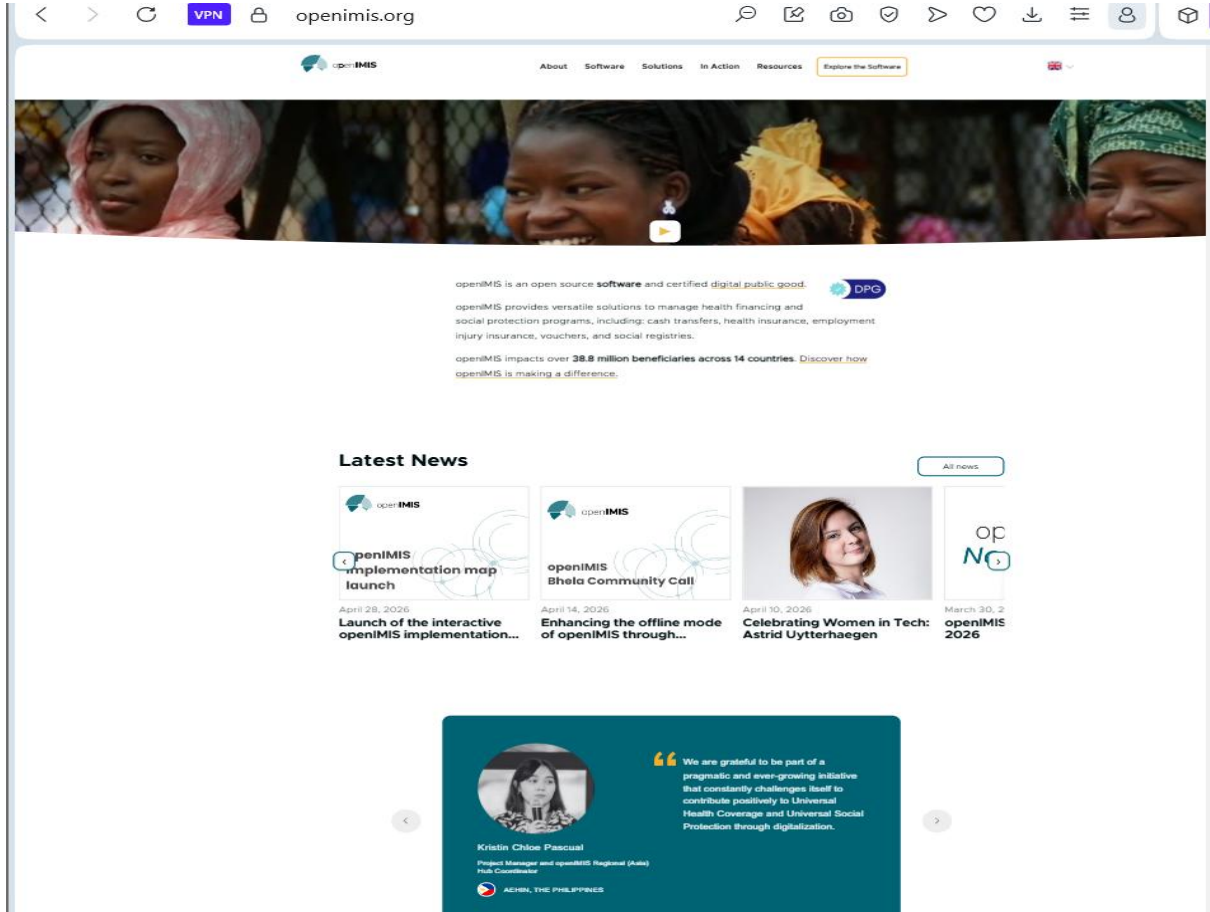
1-5 الدراسة الميدانية: الاستبيانات

أعدّ استبيانان لاستكمال الصورة الميدانية: الأول وُجّه إلى المراجعين والمستفيدين لقياس تجربتهم مع آلية العمل الحالية ومدى تقبلهم لفكرة نظام إلكتروني للتسجيل والإشعارات والشكاوى، والثاني وُجّه إلى موظفي المركز لقياس أثر العمل الورقي على سرعة الخدمة ودقتها وتحديد الوظائف التي يرون أولوية أتمتها. وقد أكدت إجابات الاستبيانين الحاجة إلى نظام إلكتروني يغطي التسجيل والإشعارات والشكاوى ومتابعة المساعدات، وهو ما اعتُمد في تحديد نطاق المشروع ومتطلباته.

6-1 دراسة الأنظمة المشابهة

دُرست ثلاثة أنظمة ومواقع عاملة في مجال الدعم الصحي والتغذوي للاستفادة من تجاربها:

- نظام openIMIS: نظام مفتوح المصدر لإدارة برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي؛ واجهته رسمية ومنظمة ومناسبة لعرض منصة إدارية، لكنها ليست بسيطة للمستخدم العادي.



- بوابة ولاية غوجارات الهندية لبرنامج تغذية الأمهات: بوابة حكومية خدمية تتيح تقديم الطلب ومتابعته وربط المستفيدة بالمركز الأقرب؛ وهي الأقوى وظيفياً (تسجيل وتعديل وطباعة ومتابعة) غير أن تصميمها قديم وغير متجاوب مع الشاشات المختلفة. غير أن تصميمها قديم وغير متجاوب

مع الشاشات المختلفة.

1000d.gujarat.gov.in

ગુજરાત સરકાર
GOVERNMENT OF GUJARAT

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ
Women and Child Development Department

ગુજરાતી
પ્રવેશ કરો

મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના

ગોમ

યોજનાની માહિતી

સર્વિસ

અમારો સંપર્ક કરો

	જીલ્લા/મહાનગરપાલિકાની સંખ્યા	41
	ઘટકની સંખ્યા	426
	આગવવાડી સંખ્યા	53093
	મંજૂર કરેલ અરજી	461745
	કુલ અરજી	1336443

- صفحة برنامج الأغذية العالمي / أنمو سوريا: صفحة توعوية إعلامية تعتمد الصور والقصص الإنسانية؛ وهي الأفضل بصرياً والأنسب للاستفادة منها في الصفحة الرئيسية والمحتوى التوعوي ودعم اللغة العربية.



إعطاء الأرواح
لتغيير الحياة

من نحن | عملنا | أين نعمل | شاركتنا | تواصل معنا | القصص

كيف يركز برنامج الأغذية العالمي على تغذية جيل لم يعرف سوى الصراعات في سوريا

الإبتكار يقود استجابة برنامج الأغذية العالمي لسوء التغذية لدى الأطفال

18 أبريل 2025، ليندا بوكوسكي

[سوريا](#) | [الصراعات](#) | [حالات الطوارئ](#)



أطفال يلعبون في الشارع بجوار موقع توزيع مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ريف حلب. الصورة: برنامج الأغذية العالمي/سموري بنا

[تبرع لدعم عمل برنامج الأغذية العالمي المنقذ للحياة في سوريا](#)

الآن هو الوقت المناسب

للتخاذ خطوة

يعتمد برنامج الأغذية العالمي على المساهمات الطوعية بالكامل لذا فإن لكل تبرع قيمته

انقر الآن

قصص أخرى

12 مارس 2026 كيف يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تفاقم النوع في الوقت الذي يواجه فيه برنامج الأغذية العالمي تحديات مستمرة؟	23 يناير 2025 التقرير الجديد يحذر العالم من خطر أضرار تحقيق الأمن الغذائي في لبنان
---	---

الجدول [2-1] مقارنة الأنظمة المشابهة

المعيار	openIMIS	بوابة غوجارات	WFP / أنمو
الصفحة الرئيسية	منظمة ورسمية	مباشرة لكن تقليدية	الأوضح والأجمل بصرياً
التسجيل والطلب	ليس محور الموقع	الأفضل: تسجيل وتعديل وطباعة	غير مناسب كخدمة تسجيل
متابعة الطلب	غير واضحة من الواجهة	موجودة وأقرب للبوابه الخدمية	ضعيفة أو غير أساسية
المحتوى التوعوي	متوسط	جيد	قوي بالهوية والصور والمحتوى
دعم العربية و RTL	ضعيف	غير مناسب للعربية	الأفضل بين الثلاثة
التوافق مع الموبايل	جيد	متوسط	جيد جداً
بساطة الاستخدام	متوسط وموجه للمتخصصين	جيد وظيفياً ويحتاج تحديثاً	سهل للقراءة والتصفح

وقد استُفيد من openIMIS في ترتيب أقسام لوحة الإدارة، ومن بوابة غوجارات في مسار المستخدم (تسجيل ← متابعة ← تعديل)، ومن موقع WFP في تصميم الصفحة الرئيسية والمحتوى التوعوي ودعم العربية.

1-7 نطاق المشروع ومنهجية العمل

يغطي نطاق المشروع بناء الواجهة الخلفية للنظام (Backend) على شكل واجهة برمجية REST API كاملة باستخدام Django و Django REST Framework من دون أي صفحات HTML من طرف الخادم، إضافة إلى لوحة إدارة Django الخاصة بالمدير، فيما تتولى الواجهة الأمامية المبنية بـ Next.js و TypeScript استهلاك هذه الواجهة البرمجية وعرضها للمستخدمين. واتبعت منهجية عمل تدريجية قُسم فيها التنفيذ إلى أيام عمل متتابعة: تجهيز بيئة العمل وقواعد البيانات، فبناء النماذج (Models)، فلوحة الإدارة، فالمصادقة بالرموز، ثم بناء وحدات النظام وحدة وحدة (المستخدمون، المقالات، الشكاوى، الإشعارات، المساعدات) مع اختبار كل وحدة عبر Postman قبل الانتقال إلى ما بعدها، وانتهاءً بالنشر على بيئة الاستضافة السحابية.

الفصل الثاني

الفصل الثاني: الدراسة التحليلية

1-2 مقدمة الفصل

يعرض هذا الفصل الدراسة التحليلية للنظام: الفواعل المتعاملة معه، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، ومخطط حالات الاستخدام، ثم جداول وصف حالات الاستخدام الاثنتين والعشرين المعتمدة في مرحلة التحليل، مع بيان حالة تنفيذ كل حالة في النسخة الحالية من النظام.

2-2 الفواعل (Actors)

الجدول [1-2] فواعل النظام وأدوارها

طريقة الوصول	الوصف	الفاعل
من دون مصادقة	أي شخص يتصفح الموقع من دون تسجيل دخول؛ يطلع على معلومات المركز ويتصفح مقالات التوعية العامة. وهو حالة وصول لا كياناً مخزناً، فلا يملك سجلاً في قاعدة البيانات. وهو الفاعل الجذر في المخطط: يرث منه «المستخدم المسجل» ومنه ترث بقية الأدوار، لأن صفحة معلومات المركز وصفحة مقالات التوعية متاحان لكل من يزور الموقع سواء أكان زائراً أم مستفيداً أم موظفاً أم مديراً.	الزائر (Visitor)
تسجيل دخول (JWT)	فاعل مجرّد لا يقابله دور في قاعدة البيانات، أُدرج ليجمع السلوك المشترك بين كل من يملك حساباً في النظام: تسجيل الدخول والخروج وعرض الإشعارات وتعليمها كمقروءة. يرث من الزائر فيستطيع فعل كل ما يستطيعه الزائر، ويرث منه (Generalization): المستفيد وموظف التسجيل وموظف التوعية والتسليم وموظف مكتب المساعدة والمدير، فتُوصَف الحالات المشتركة مرة واحدة بدل تكرارها لكل دور.	المستخدم المسجل (Registered User)

المستفيد (Beneficiary)	شخص مقبول في برنامج الدعم بعد تحقق معايير سوء التغذية؛ يطلع على ملفه وسجل مساعداته وإشعاراته ويقدم الشكاوى. يُنشأ حسابه من موظف التسجيل وترسل كلمة السر المولدة إلى بريده الإلكتروني الشخصي. يرث من المستخدم المسجل، ومنه من الزائر.	تسجيل دخول (JWT)
موظف التسجيل (Registration)	ينشئ حسابات المستخدمين بعد إدخال بياناتهم الشخصية والصحية وصورة الوجه، ويتحقق النظام آلياً أثناء الإنشاء من معايير سوء التغذية ومن صلاحية الصورة لاستخراج بصمة الوجه. يرث من المستخدم المسجل.	تسجيل دخول (JWT)
موظف التوعية والتسليم (Awareness)	يدير مقالات التوعية (إضافة وتعديل وحذف) ويجدول مواعيد استلام المساعدات، ويبحث عن موعد المراجع بالرقم الوطني ويتحقق من وجهه ويؤكد التسليم، ويرسل الإشعارات اليدوية، ويطلع على قائمة متابعة المستخدمين. يرث من المستخدم المسجل.	تسجيل دخول (JWT)
موظف مكتب المساعدة (Help Desk)	يستعرض شكاوى المستخدمين ويرد عليها، ويرسل النظام إشعاراً تلقائياً للمستفيد عند الرد. يرث من المستخدم المسجل.	تسجيل دخول (JWT)
المدير (Manager)	مدير وحيد للنظام؛ يدير الموظفين وكل بيانات النظام ويطلع على لوحة المؤشرات عبر لوحة إدارة Django، ويملك أيضاً صلاحيات موظف التوعية في المقالات والإشعارات عبر الواجهة البرمجية. يرث من المستخدم المسجل.	تسجيل دخول (JWT + Cookies)

2-3 المتطلبات الوظيفية

اشتمت المتطلبات الوظيفية الآتية من المقابلات والاستبيانات وحالات الاستخدام:

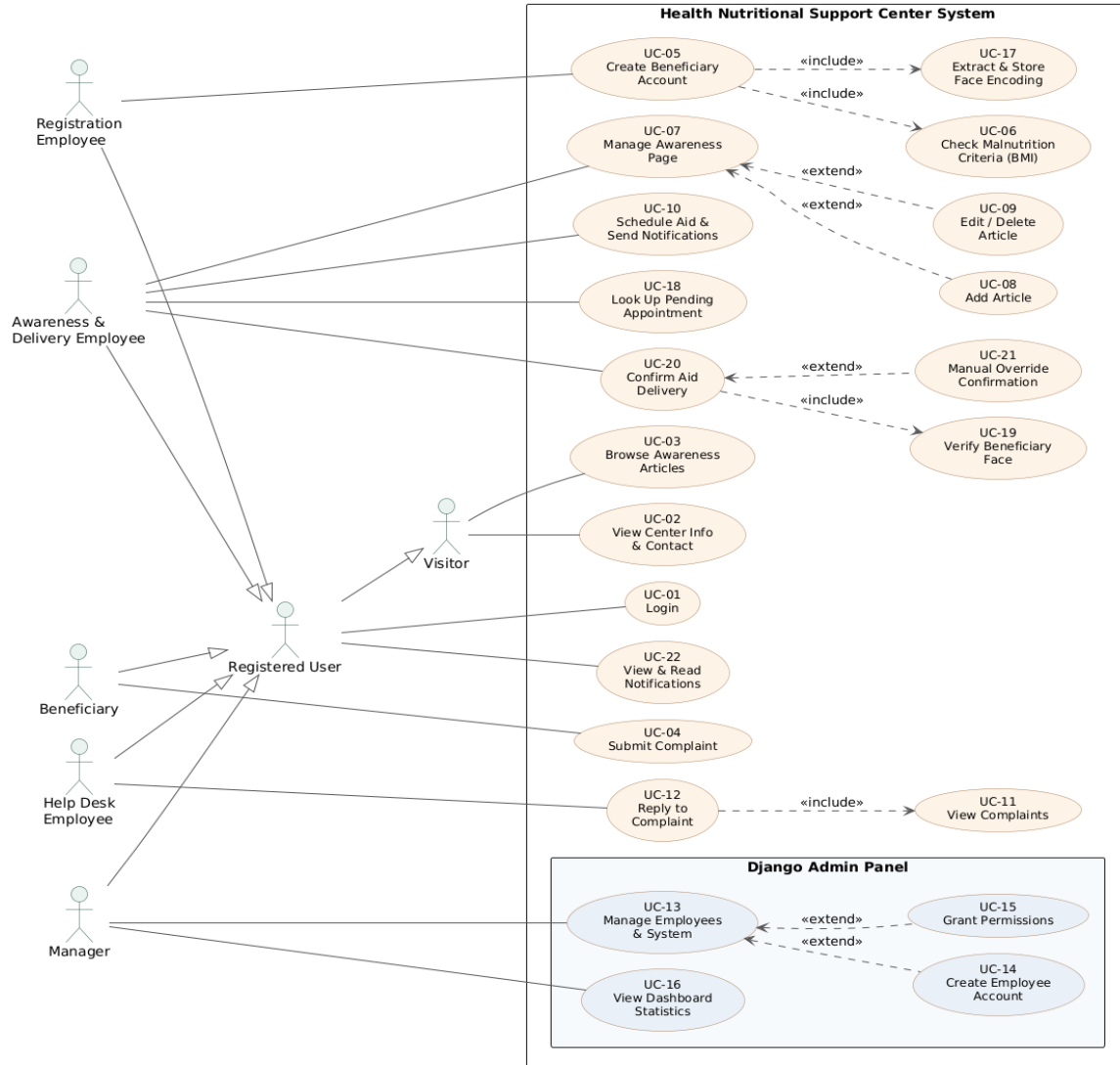
- تسجيل الدخول لجميع أصحاب الحسابات باسم المستخدم أو البريد الإلكتروني، مع تحديد الدور وإعادة التوجيه إلى الواجهة المناسبة.
- إنشاء حساب مستفيد من موظف التسجيل مع تحقق آلي من معايير سوء التغذية (BMI) ورفض الحالات غير المستوفية.
- توليد كلمة سر عشوائية للمستفيد الجديد وإرسالها إلى بريده الإلكتروني تلقائياً.
- استعادة كلمة السر عبر البريد الإلكتروني برمز مؤقت OTP يصل للاميل .
- عرض معلومات المركز ومقالات التوعية للزوار من دون تسجيل دخول، مع البحث والتصفية حسب الفئة.
- إدارة مقالات التوعية (إضافة، تعديل جزئي، حذف) لموظف التوعية والمدير.
- تقديم الشكاوى من المستفيد، وإطلاع موظف مكتب المساعدة عليها والرد عليها، مع تغيير حالتها تلقائياً إلى (*resolved*) وإشعار المستفيد.
- جدولة مواعيد استلام المساعدات لمستفيد واحد أو أكثر دفعة واحدة، مع إنشاء إشعار تلقائي لكل مستفيد.
- تأكيد استلام المساعدة من موظف التوعية، وإنشاء سجل تسليم، وإشعار المستفيد بالتأكيد.
- عرض الإشعارات لكل مستخدم مع عدّاد غير المقروء وتعليم الإشعارات كمقروءة.
- إرسال إشعارات يدوية جماعية من موظف التوعية أو المدير.
- إدارة الموظفين وكل بيانات النظام من المدير عبر لوحة إدارة Django.
- رفع صورة وجه المستفيد عند التسجيل واستخراج بصمتها آلياً وتخزينها للاستعمال في التحقق من هويته لاحقاً.
- البحث عن موعد المستفيد الفعّال بالرقم الوطني لحظة حضوره إلى نقطة التسليم.
- التحقق من هوية المستلم بمقارنة صورة ملتقطة لحظياً ببصمة وجهه المخزنة قبل تأكيد التسليم، مع مسار تأكيد يدوي بديل عند تعذّر التحقق.

4-2 المتطلبات غير الوظيفية

- الأمان: مصادقة برموز *JWT* قصيرة العمر مع تدوير رمز التحديث وإدراج الرموز الملغاة في قائمة سوداء، وتجزئة كلمات السر (*Hashing*) بدالة *PBKDF2-SHA256* بملح عشوائي لكل مستخدم — وهي دالة باتجاه واحد لا يمكن عكسها بخلاف التشفير — وصلاحيات دقيقة على مستوى كل عملية.
- خصوصية البيانات: عزل بيانات كل مستفيد بحيث لا يصل إلا إلى سجلاته (تصفية على مستوى الاستعلام تعيد 404 عند محاولة الوصول إلى سجلات الغير).
- سهولة الاستخدام: واجهة بسيطة مناسبة للمراجعين، وواجهات موظفين مباشرة.
- القابلية للتوسع: فصل كامل بين الواجهة الأمامية والخلفية عبر REST API يسمح بإضافة تطبيق موبايل لاحقاً من دون تعديل الخادم.
- قابلية النقل: دعم قاعدتي بيانات (MySQL في التطوير و PostgreSQL في الإنتاج) عبر طبقة ORM نفسها.
- التوافرية: نشر النظام على استضافة سحابية مع قاعدة بيانات مُدارة ونسخة مصدر محفوظة على GitHub.

5-2 مخطط حالات الاستخدام

يبين الشكل الآتي مخطط حالات الاستخدام العام للنظام بحالاته الاثنتين والعشرين:



الشكل (1-2) مخطط حالات الاستخدام العام للنظام

6-2 جداول وصف حالات الاستخدام

فيما يلي جداول وصف حالات الاستخدام وفق النموذج المعتمد:

الجدول [2-2] قائمة حالات الاستخدام وفوائدها وعلاقتها

#	حالة الاستخدام	الفاعل الرئيسي	العلاقة مع الحالات الأخرى	حالة التنفيذ
UC-01	Login	Registered User	مورثة من المستخدم المسجل	منفذة
UC-02	& View Center Info Contact	Visitor	مورثة من الزائر إلى كل الأدوار	منفذة
UC-03	Browse Awareness Articles	Visitor	مورثة من الزائر إلى كل الأدوار	منفذة
UC-04	Submit Complaint	Beneficiary	—	منفذة
UC-05	Create Beneficiary Account	Registration Employee	تتضمن UC-06 و UC-17	منفذة
UC-06	Check Malnutrition Criteria (BMI)	Registration Employee	مضمنة في UC-05	منفذة
UC-07	Manage Awareness Page	Awareness Employee / Manager	تمتد منها UC-08 و UC-09	منفذة
UC-08	Add Awareness Article	Awareness Employee / Manager	تمتد من UC-07	منفذة
UC-09	Edit / Delete Article	Awareness Employee / Manager	تمتد من UC-07	منفذة
UC-10	& Schedule Aid Send Notifications	Awareness Employee	إشعار تلقائي مرافق للجدولة	منفذة
UC-11	View Complaints	Help Desk Employee	مضمنة في UC-12	منفذة
UC-12	Reply to Complaint	Help Desk Employee	تتضمن UC-11	منفذة
UC-13	Manage Employees System &	Manager	تمتد منها UC-14 و UC-15	منفذة عبر لوحة الإدارة

منقذة عبر لوحة الإدارة	تمتد من UC-13	Manager	Create Employee Account	UC-14
منقذة عبر لوحة الإدارة	تمتد من UC-13	Manager	Grant Permissions	UC-15
منقذة ضمن لوحة الإدارة عبر وحدة استعلامات مخصصة	—	Manager	View Dashboard Statistics	UC-16
منقذة	مضمنة في UC-05	Registration Employee	Store & Extract Face Encoding	UC-17
منقذة	تسبق UC-19 و UC-20	Awareness Employee	Look Up Pending Appointment	UC-18
منقذة	مضمنة في UC-20	Awareness Employee	Verify Beneficiary Face	UC-19
منقذة	تتضمن UC-19 وتمتد منها UC-21	Awareness Employee	Confirm Aid Delivery	UC-20
منقذة	تمتد من UC-20	Awareness Employee	Manual Override Confirmation	UC-21
منقذة	مورثة من المستخدم المسجل	Registered User	Read & View Notifications	UC-22

UC-01 | Login

الجدول [2-3] وصف حالة الاستخدام UC-01: Login — تسجيل الدخول

Login	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
UC-01	معرف الحالة <i>ID</i>
,Registered User (generalized by: Beneficiary ,Delivery Employee & Awareness ,Registration Employee Manager) ,Help Desk Employee	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
None	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
تُورث هذه الحالة من الفاعل المجرد «المستخدم المسجل» إلى الأدوار الخمسة كلها، فتُوصف مرة واحدة.	العلاقات <i>Relationships</i>
تسمح للمستخدم المصرح له بالدخول إلى النظام والحصول على <i>Access token and refresh token</i> والوصول إلى الواجهة المناسبة لدوره.	الوصف <i>Description</i>
أن يكون لدى المستخدم حساب فعال مسجل مسبقاً في النظام.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يفتح المستخدم صفحة تسجيل الدخول 2. يُدخل اسم المستخدم أو بريده الإلكتروني وكلمة المرور 3. يتحقق النظام من بيانات الاعتماد بمقارنة تجزئة كلمة المرور المُدخلة بالمخزنة 4. يولّد رمزي الوصول والتحديث (JWT) ويعيد دور المستخدم وبياناته الأساسية. 5. توجه الواجهة المستخدم إلى صفحته، ويُنشئ النظام للمدير جلسة إضافية تمكنه من دخول لوحة الإدارة.	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• بيانات دخول غير صحيحة: يعيد النظام 401 ويسمح بإعادة المحاولة.	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>

• نسيان كلمة المرور: ينتقل المستخدم إلى مسار الاستعادة بالبريد الإلكتروني.	
يصبح المستخدم حاملاً رمز وصول صالحاً ويستطيع استخدام الوظائف المسموحة لدوره.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>
منفذة	حالة التنفيذ

UC-02 | Contact & View Center Info

الجدول [2-4] وصف حالة الاستخدام *Contact & UC-02: View Center Info* — عرض

معلومات المركز والتواصل

<i>Contact & View Center Info</i>	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
<i>UC-02</i>	معرف الحالة <i>ID</i>
<i>Visitor (inherited by all registered actors)</i>	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
<i>None</i>	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
حالة عامة تُنسب إلى الفاعل الجذر «الزائر»، وترثها بالتعميم كل الأدوار المسجلة، فتُوصف مرة واحدة بدل تكرارها ست مرات.	العلاقات <i>Relationships</i>
تتيح لأي زائر الاطلاع على معلومات المركز وخدماته وآلية عمله ووسائل التواصل معه من دون تسجيل دخول.	الوصف <i>Description</i>
توفّر اتصال بالإنترنت والوصول إلى موقع النظام.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يفتح الزائر الصفحة الرئيسية. 2. يستعرض أقسام التعريف بالمركز وخدماته وآلية العمل. 3. يطلع على وسائل التواصل.	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• تعذر تحميل الصفحة: تُعرض رسالة خطأ في الواجهة مع إمكانية إعادة المحاولة.	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
يحصل الزائر على صورة واضحة عن المركز ووسائل الوصول إليه.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>
منفّذة	حالة التنفيذ <i>Implementation Status</i>

UC-03 | Browse Awareness Articles

الجدول [2-5] وصف حالة الاستخدام UC-03: Browse Awareness Articles — تصفح

المقالات العامة

Browse Awareness Articles	اسم حالة الاستخدام Use Case Name
UC-03	معرف الحالة ID
Visitor (inherited by all registered actors)	الفاعل الرئيسي Primary Actor
None	الفاعلون الثانويون Secondary Actors
حالة عامة مورثة من الفاعل الجذر «الزائر» إلى كل الأدوار؛ فنقطة نهاية المقالات مفتوحة من دون مصادقة، وصفحة المقالات في الواجهة الأمامية متاحة لأي مستخدم مهما كان دوره.	العلاقات Relationships
تتيح تصفح مقالات التوعية المنشورة وقراءتها والبحث فيها والتصفية حسب الفئة من دون تسجيل دخول، وهي متاحة كذلك لكل مستخدم مسجل مهما كان دوره.	الوصف Description
وجود مقالات منشورة في النظام.	الشروط المسبقة Pre-conditions
1. يفتح الزائر صفحة المقالات. 2. يطلب النظام قائمة المقالات مقسمة إلى صفحات. 3. يعرض العنوان والفئة والكاتب وتاريخ النشر. 4. يفتح الزائر المقال لقراءته كاملاً.	السيناريو الأساسي Basic Flow
• لا توجد مقالات مطابقة: تُعاد قائمة فارغة مع رسالة مناسبة.	السيناريوهات البديلة Alternative Flows
يطلع الزائر على المحتوى التوعوي من دون أي حساب.	الشروط اللاحقة Post-conditions
منفذة	حالة التنفيذ

UC-04 | Submit Complaint

الجدول [2-6] وصف حالة الاستخدام UC-04: Submit Complaint — تقديم شكوى

Submit Complaint	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
UC-04	معرف الحالة <i>ID</i>
Beneficiary	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
Help Desk Employee (receives the complaint)	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
تمهّد لحالة UC-11 استلام الشكاوى و UC-12 الرد عليها	العلاقات <i>Relationships</i>
تتيح للمستفيد تقديم شكوى أو ملاحظة تصل إلى مكتب المساعدة وتوثّق في النظام.	الوصف <i>Description</i>
أن يكون المستفيد مسجّل الدخول بدور مستفيد.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يفتح المستفيد نموذج الشكاوى في صفحته 2. يُدخل عنوان الشكاوى ونصها 3. يتحقق النظام من الصلاحية واكتمال الحقول 4. يحفظ الشكاوى منسوبةً إليه بحالة (waiting)	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• محاولة من دور آخر أو من زائر: يعيد النظام 403 • حقول ناقصة: يعيد النظام 400	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
تُسجّل الشكاوى وتظهر لمكتب المساعدة ضمن الشكاوى المعلّقة.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>
منفّذة	حالة التنفيذ <i>Implementation Status</i>

UC-05 | Create Beneficiary Account

الجدول [2-7] وصف حالة الاستخدام UC-05: Create Beneficiary Account — إنشاء

حساب للمستفيد

Create Beneficiary Account	اسم حالة الاستخدام Use Case Name
UC-05	معرف الحالة ID
Registration Employee	الفاعل الرئيسي Primary Actor
Email Service (sends the generated credentials)	الفاعلون الثانويون Secondary Actors
تتضمن «include» الحاليين UC-06 (التحقق من معايير سوء التغذية و UC-17) استخراج بصمة الوجه وتخزينها .	العلاقات Relationships
تتيح إنشاء حساب مستفيد جديد ببياناته الشخصية والصحية وصورة وجهه، مع تحقق آلي من معايير القبول واستخراج بصمة الوجه، وتنتهي بتوليد كلمة سر عشوائية وإرسالها إلى بريده.	الوصف Description
أن يكون الموظف مسجل الدخول بدور تسجيل، وأن تتوفر بيانات المراجع وصورة واضحة لوجهه.	الشروط المسبقة Pre-conditions
1. يفتح الموظف نموذج إضافة مستفيد 2. يُدخل البيانات الشخصية (اسم المستخدم، البريد، الاسم، الهاتف، الرقم الوطني، العنوان (والصحية) تاريخ الميلاد، الجنس، الطول، الوزن) ويرفع صورة الوجه 3. يتحقق النظام من ان البريد والرقم الوطني فريد وصحة الصيغ. 4. يتحقق من معايير سوء التغذية (UC-06) 5. يستخرج بصمة الوجه من الصورة ويخزنها (UC-17) 6. يُنشئ حساب المستخدم وملف المستفيد داخل معاملة واحدة . 7. يولد كلمة سر عشوائية ويخزن تجزئتها ويرسل الأصل إلى بريد المستفيد.	السيناريو الأساسي Basic Flow

• بريد أو رقم وطني مكرّر: يعيد النظام 400. • حالة لا تنطبق عليها المعايير: يعيد النظام 400 مع قيمة المؤشر المحسوبة. • صورة بلا وجه واضح أو فيها أكثر من وجه: يعيد النظام 400 مع رمز خطأ يوضّح السبب. • فشل الحفظ: تُلغى المعاملة وتُحذف الصورة المرفوعة فلا يبقى ملف ناقص .	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
ينشأ حساب مستفيد ببصمة وجه مخزّنة، ويستقبل المستفيد بيانات دخوله في بريده.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>
منفّذة	حالة التنفيذ <i>Implementation Status</i>

UC-06 | Check Malnutrition Criteria (BMI)

الجدول [2-8] وصف حالة الاستخدام UC-06: Check Malnutrition Criteria (BMI)

التحقق من معايير سوء التغذية

Check Malnutrition Criteria (BMI)	اسم حالة الاستخدام Use Case Name
UC-06	معرف الحالة ID
Registration Employee (included in UC-05)	الفاعل الرئيسي Primary Actor
None	الفاعلون الثانويون Secondary Actors
مُضمَّنة «include» في UC-05	العلاقات Relationships
تُحسب مؤشر كتلة الجسم من الطول والوزن وتصنّف الحالة التغذوية وتقرر قبول التسجيل أو رفضه.	الوصف Description
إدخال طول ووزن ضمن المجالات المسموحة.	الشروط المسبقة Pre-conditions
1. يحسب النظام المؤشر بقسمة الوزن على مربع الطول بالمتري . 2. إذا كانت القيمة أقل من 16 يصنّف الحالة سوء تغذية شديد 3. إذا كانت بين 16 و 16.99 يصنّفها سوء تغذية متوسط . 4. يُخزّن القيمة والتصنيف في حقلين غير قابلين للتحديث اليدوي.	السيناريو الأساسي Basic Flow
• قيمة 17 فأكثر: يرفض النظام التسجيل ويعيد رسالة تبين القيمة المحسوبة وسبب الرفض. • طول أو وزن خارج المجال المسموح: يُرفض الإدخال قبل الحساب.	السيناريوهات البديلة Alternative Flows
يُخزّن تصنيف تغذوي موثوق يُبنى عليه في المتابعة والإحصاءات.	الشروط اللاحقة Post-conditions
منفّذة	حالة التنفيذ Implementation Status

UC-07 | Manage Awareness Page

الجدول [2-9] وصف حالة الاستخدام UC-07: Manage Awareness Page — إدارة صفحة التوعية

Manage Awareness Page	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
UC-07	معرف الحالة <i>ID</i>
Delivery Employee (and Manager) & Awareness	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
None	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
تمتد منها «extend» الحالتان UC-08 وإضافة مقالو UC-09 حذف مقال .	العلاقات <i>Relationships</i>
تتيح للموظف المخوّل إدارة محتوى صفحة التوعية: استعراض المقالات المنشورة واختيار الإجراء المناسب عليها.	الوصف <i>Description</i>
تسجيل دخول بدور توعية أو مدير.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يفتح الموظف صفحة إدارة المقالات . 2. يستعرض المقالات المنشورة . 3. يختار الإجراء المطلوب (إضافة أو تعديل أو حذف) .	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• دور غير مخوّل: يعيد النظام 403	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
تبقى صفحة التوعية محدّثة بالمحتوى المناسب.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>
منفّذة	حالة التنفيذ <i>Implementation Status</i>

UC-08 | Add Awareness Article

الجدول [2-10] وصف حالة الاستخدام UC-08: Add Awareness Article — إضافة مقالات

توعية

Add Awareness Article	اسم حالة الاستخدام Use Case Name
UC-08	معرف الحالة ID
Delivery Employee (and Manager) & Awareness	الفاعل الرئيسي Primary Actor
None	الفاعلون الثانويون Secondary Actors
تمتد «extend» من UC-07	العلاقات Relationships
تتيح نشر مقال توعوي جديد يظهر مباشرة للزوار في صفحة المقالات.	الوصف Description
تسجيل دخول بدور توعية أو مدير.	الشروط المسبقة Pre-conditions
1. يفتح الموظف نموذج إضافة مقال . 2. يُدخل العنوان والمحتوى والفئة 3. يتحقق النظام من الصلاحية واكتمال الحقول . 4. . يحفظ المقال وينسبه إلى كاتبه تلقائياً ويعيده برمز 201	السيناريو الأساسي Basic Flow
دور غير مخوّل 403 حقول ناقصة 400	السيناريوهات البديلة Alternative Flows
يصبح المقال متاحاً لكل الزوار ضمن UC-03	الشروط اللاحقة Post-conditions
منفّذة	حالة التنفيذ Implementation Status

UC-09 | Edit / Delete Article

الجدول [2-11] وصف حالة الاستخدام UC-09: Edit / Delete Article — حذف مقالات توعية

Edit / Delete Article	اسم حالة الاستخدام Use Case Name
UC-09	معرف الحالة ID
Delivery Employee (and Manager) & Awareness	الفاعل الرئيسي Primary Actor
None	الفاعلون الثانويون Secondary Actors
تمتد «extend» من UC-07، ويُعامل التعديل الجزئي على المقال المعاملة نفسها مع اشتراط أن يكون المعدّل كاتب المقال أو المدير.	العلاقات Relationships
تتيح حذف مقال لم تعد هناك حاجة إلى عرضه، أو تعديل محتواه.	الوصف Description
وجود المقال وتسجيل دخول بدور مخوّل.	الشروط المسبقة Pre-conditions
1. يختار الموظف المقال 2. 2. يؤكد أمر الحذف أو يُدخل التعديل . 3. يتحقق النظام من الصلاحية على مستوى الكائن 4. ينفّذ العملية ويعيد 204 عند الحذف أو النسخة المحدّثة عند التعديل.	السيناريو الأساسي Basic Flow
• محاولة موظف تعديل مقال غيره 403 • مقال غير موجود 404	السيناريوهات البديلة Alternative Flows
يختفي المقال من الصفحة العامة أو يظهر بمحتواه المحدّث.	الشروط اللاحقة Post-conditions
منفّذة	حالة التنفيذ Implementation Status

UC-10 | Send Notifications & Schedule Aid

الجدول [2-12] وصف حالة الاستخدام *Send Notifications & UC-10: Schedule Aid*

جدولة مواعيد المساعدة وإرسال إشعاراتها

<i>Send Notifications & Schedule Aid</i>	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
<i>UC-10</i>	معرف الحالة <i>ID</i>
<i>Delivery Employee & Awareness</i>	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
<i>None</i>	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
يُنشئ النظام إشعار الموعد تلقائياً ضمن عملية الحفظ نفسها، فالإشعار جزء لا ينفصل عن الجدولة.	العلاقات <i>Relationships</i>
تتيح تحديد موعد استلام لمستفيد واحد أو لعدة مستفيدين دفعةً واحدة، مع إنشاء إشعار تلقائي لكل مستفيد، إضافة إلى إمكان إرسال إشعارات يدوية جماعية.	الوصف <i>Description</i>
تسجيل دخول بدور توعية، ووجود المستفيدين المحددين.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
- يحدد الموظف مستفيداً أو أكثر من قائمة المتابعة - يحدد تاريخ الموعد ووقته - يتحقق النظام من أن التاريخ مستقبلي ومن وجود المستفيدين - يُنشئ موعداً لكل مستفيد بحالة (pending) يُنشئ إشعار موعد تلقائياً لكل مستفيد.	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
- تاريخ ماضٍ 400 - معرف مستفيد غير موجود 400 : ولا يُنشأ أي موعد من الدفعة - دور غير مخوّل 403	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
تُسجّل المواعيد ويصل كل مستفيد إشعاراً بموعده.	الشروط اللاحقة

حالة التنفيذ	منقّدة
--------------	--------

UC-11 | View Complaints

الجدول [2-13] وصف حالة الاستخدام UC-11: View Complaints — استلام الشكاوى واستعراضها

<i>View Complaints</i>	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
<i>UC-11</i>	معرف الحالة <i>ID</i>
<i>Help Desk Employee (and Beneficiary for own complaints)</i>	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
<i>None</i>	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
مُضمَّنة «include» في UC-12 الرد على الشكاوى	العلاقات <i>Relationships</i>
تعرض الشكاوى الواردة مع إمكانية التصفية بحسب الحالة، ويحدّد مجال الرؤية بحسب الدور.	الوصف <i>Description</i>
تسجيل دخول.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يطلب المستخدم قائمة الشكاوى 2. يحدد النظام مجال الرؤية: كل الشكاوى لمكتب المساعدة، وشكاوى المستخدم نفسه للمستفيد. 3. يطبّق التصفية المطلوبة 4. يعيد القائمة مقسّمة إلى صفحات.	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• محاولة مستفيد الوصول إلى شكاوى غيره بمعرّفها: يعيد النظام 404 لا 403، فلا يُستدل على وجود السجل.	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
يطلّع كل طرف على ما يخصه من الشكاوى.	الشروط اللاحقة

حالة التنفيذ	منفذة
--------------	-------

UC-12 | Reply to Complaint

الجدول [2-14] وصف حالة الاستخدام UC-12: Reply to Complaint — الرد على الشكاوى

Reply to Complaint	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
UC-12	معرف الحالة <i>ID</i>
Help Desk Employee	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
None	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
تتضمن «include» الحالة UC-11.	العلاقات <i>Relationships</i>
يرد الموظف على شكوى مقدّمة، فتتغير حالتها آلياً إلى (resolved) ويُنشأ إشعار لصاحبها.	الوصف <i>Description</i>
وجود شكوى وتسجيل دخول بدور مكتب مساعدة.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يستعرض الموظف الشكاوى المعلقة (UC-11). 2. يفتح الشكوى ويكتب نص الرد 3. يحفظ النظام الرد منسوباً إلى الموظف مع تاريخه 4. يغير حالة الشكوى آلياً إلى (resolved) 5. يُنشئ إشعاراً من نوع «reply-on-complaint» للمستفيد.	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• دور غير مخوّل 403 • شكوى غير موجودة 404 • رد فارغ 400	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
تُغلق الشكوى بالرد ويصل الإشعار إلى المستفيد.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>

منفذ	حالة التنفيذ <i>Implementation Status</i>
------	--

UC-13 | System & Manage Employees

الجدول [2-15] وصف حالة الاستخدام *System & UC-13: Manage Employees* — إدارة الموظفين والنظام

<i>System & Manage Employees</i>	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
<i>UC-13</i>	معرف الحالة <i>ID</i>
<i>Manager</i>	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
<i>None</i>	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
تمتد منها « <i>extend</i> » الحالات <i>UC-14</i> إنشاء حسابات الموظفين و <i>UC-15</i> منح الصلاحيات .	العلاقات <i>Relationships</i>
تتيح للمدير إدارة المستخدمين والمستفيدين والمقالات والشكاوى والإشعارات والمواعيد والسجلات عبر لوحة الإدارة (<i>admin</i>) .	الوصف <i>Description</i>
تسجيل دخول بدور مدير مع جلسة لوحة الإدارة (<i>admin</i>)	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يدخل المدير لوحة الإدارة 2. يختار النموذج المطلوب 3. يبحث أو يصفّي أو يعدّل السجلات 4. يحفظ النظام التغييرات.	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• محاولة دخول من غير المدير: يمنع النظام الوصول ويعيد التوجيه إلى صفحة الدخول.	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>

الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>	تُحدَّث بيانات النظام مع بقاء أثر كل عملية.
حالة التنفيذ	منقّذة عبر لوحة الإدارة (admin)

UC-14 | Create Employee Account

الجدول [2-16] وصف حالة الاستخدام UC-14: Create Employee Account — إنشاء

حسابات للموظفين

اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>	Create Employee Account
معرف الحالة <i>ID</i>	UC-14
الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>	Manager
الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>	None
العلاقات <i>Relationships</i>	تمتد «extend» من UC-13
الوصف <i>Description</i>	ينشئ المدير حساباً لموظف جديد ويحدد دوره، فتُشتق صلاحياته آلياً من الدور.
الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>	تسجيل دخول بدور مدير.
السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>	1. يفتح المدير قسم المستخدمين 2. يُدخل بيانات الموظف. 3. 3. يحدد الدور (تسجيل / توعية وتسليم / مكتب مساعدة) 4. يحفظ النظام الحساب بكلمة مرور مجزأة.
السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>	• اسم مستخدم أو بريد أو رقم وطني مكرّر: يُرفض الحفظ. • محاولة إنشاء مدير ثانٍ: يمنعها النظام لأنه يسمح بمدير واحد فقط.
الشروط اللاحقة	يملك الموظف حساباً فعالاً بصلاحيات دوره.

حالة التنفيذ <i>Implementation Status</i>	منفّذة عبر لوحة الإدارة (admin)
--	---------------------------------

UC-15 | Grant Permissions

الجدول [2-17] وصف حالة الاستخدام UC-15: Grant Permissions — منح الصلاحيات

Grant Permissions	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
UC-15	معرف الحالة <i>ID</i>
Manager	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
None	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
تمتد «extend» من UC-13	العلاقات <i>Relationships</i>
يُضبط المدير دور الحساب وحالته، فتتغير صلاحياته في الواجهة البرمجية تبعاً لذلك.	الوصف <i>Description</i>
وجود الحساب وتسجيل دخول بدور مدير.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يفتح المدير سجل المستخدم. 2. يعدّل الدور أو حالة التفعيل. 3. يحفظ النظام التغيير وتُشتق الصلاحيات آلياً من الدور الجديد.	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• محاولة منح دور مدير لحساب ثانٍ: يمنعها النظام.	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
تتغير صلاحيات الحساب فوراً في كل نقاط النهاية.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>
منفّذة عبر لوحة الإدارة (admin)	حالة التنفيذ

UC-16 | View Dashboard Statistics

الجدول [2-18] وصف حالة الاستخدام UC-16: View Dashboard Statistics — عرض

إحصاءات لوحة المؤشرات

View Dashboard Statistics	اسم حالة الاستخدام Use Case Name
UC-16	معرف الحالة ID
Manager	الفاعل الرئيسي Primary Actor
None	الفاعلون الثانويون Secondary Actors
لا ترتبط بعلاقة تضمين أو توسعة.	العلاقات Relationships
تعرض إحصاءات مجمعة عن المستفيدين والمواعيد والتسليمات والشكاوى والمقالات في صفحة واحدة مع روابط سريعة إلى السجلات التفصيلية.	الوصف Description
تسجيل دخول بدور مدير.	الشروط المسبقة Pre-conditions
1. يفتح المدير الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة. 2. ينفذ النظام استعلامات التجميع على الجداول. 3. . يعرض البطاقات الإحصائية والتوزيعات النسبية وأحدث السجلات.	السيناريو الأساسي Basic Flow
• غياب بيانات لفترة معينة: تُعرض القيمة صفراً بدلاً من ترك الحقل فارغاً.	السيناريوهات البديلة Alternative Flows
يحصل المدير على صورة لحظية عن أداء المركز.	الشروط اللاحقة Post-conditions
منفذة ضمن لوحة الإدارة عبر وحدة استعلامات مخصصة	حالة التنفيذ Implementation Status

UC-17 | Store Face Encoding & Extract

الجدول [2-19] وصف حالة الاستخدام *Store Face Encoding & UC-17: Extract*

استخراج بصمة الوجه وتخزينها

<i>Store Face Encoding & Extract</i>	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
<i>UC-17</i>	معرف الحالة <i>ID</i>
<i>Registration Employee (included in UC-05)</i>	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
<i>None</i>	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
مُضمَّنة «include» في <i>UC-05</i> وتُستعمل مخرجاتها في <i>UC-19</i>	العلاقات <i>Relationships</i>
تكشف الوجه في صورة المستفيد وتحوله إلى متجه سمات رقمي يُخزَّن للاستعمال في التحقق لحظة التسليم.	الوصف <i>Description</i>
رفع صورة ضمن الحجم والأبعاد المسموحة تحوي وجهاً واحداً واضحاً.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يتحقق النظام من حجم الملف ونوعه وأبعاده ويصحح دورانها. 2. يكشف الوجه بنموذج <i>YuNet</i> 3. يحاذي الوجه ويستخرج متجه السمات بنموذج <i>SFace</i> 4. يتحقق من أن المتجه غير صفري . 5. يخزّنه في حقل غير قابل للتعديل اليدوي مع نسخة مضغوطة من الصورة.	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• عدم العثور على وجه أو وجود أكثر من وجه: يُرفض التسجيل برمز خطأ مفصّل. • تعذّر تحميل النماذج على الخادم: يعيد النظام 503	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
تصبح للمستفيد بصمة وجه مخزّنة تُستعمل في التحقق عند التسليم.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>

حالة التنفيذ	منفّذة
--------------	--------

UC-18 | Look Up Pending Appointment

الجدول [2-20] وصف حالة الاستخدام *UC-18: Look Up Pending Appointment* — البحث
عن الموعد الفعّال بالرقم الوطني

<i>Look Up Pending Appointment</i>	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
<i>UC-18</i>	معرف الحالة <i>ID</i>
<i>Delivery Employee & Awareness</i>	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
<i>None</i>	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
تسبق <i>UC-19</i> و <i>UC-20</i> في مسار التسليم.	العلاقات <i>Relationships</i>
تُستعمل لحظة حضور المراجع إلى نقطة التسليم؛ تعيد مواعده القادم إن وُجد تمهيداً للتحقق من هويته.	الوصف <i>Description</i>
تسجيل دخول بدور توعية وحيازة الرقم الوطني للمراجع.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يُدخل الموظف الرقم الوطني 2. يُحدّث النظام حالات المواعيد التي مضى وقتها إلى (<i>missed</i>) 3. يبحث عن أقرب موعد قيد الانتظار لم يمضِ وقته 4. يعيد بيانات الموعد وبيانات المستفيد المختصرة.	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>
• لا يوجد موعد فعّال: يعيد النظام 404 برسالة صريحة. • صيغة الرقم الوطني غير صحيحة 400 .	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
يحصل الموظف على معرف الموعد اللازم لتنفيذ <i>UC-19</i> و <i>UC-20</i> .	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>

UC-19 | Verify Beneficiary Face

الجدول [2-21] وصف حالة الاستخدام UC-19: Verify Beneficiary Face — التحقق من

وجه المستفيد

Verify Beneficiary Face	اسم حالة الاستخدام Use Case Name
UC-19	معرف الحالة ID
Delivery Employee (included in UC-20) & Awareness	الفاعل الرئيسي Primary Actor
None	الفاعلون الثانويون Secondary Actors
مُضمَّنة «include» في UC-20، وتعتمد على البصمة المخزنة في UC-17.	العلاقات Relationships
تقارن صورة ملتقطة لحظياً للمراجع ببصمة وجهه المخزنة، وتُصدر رمز تحقق موقَّعاً قصير الصلاحية يُستعمل في تأكيد التسليم.	الوصف Description
وجود موعد قيد الانتظار ووجود بصمة وجه مخزنة للمستفيد.	الشروط المسبقة Pre-conditions
1. يلتقط الموظف صورة للمراجع. 2. يتحقق النظام من أن الموعد ما زال قيد الانتظار ولم تنتهِ صلاحيته . 3. يستخرج بصمة الوجه من الصورة الملتقطة . 4. يقارنها بالبصمة المخزنة بمقياس التشابه الجيبي بعتبة 0.363 5. يُصدر رمز تحقق موقَّعاً يحمل معرف الموعد ومعرف الموظف ونتيجة المطابقة ودرجتها . 6. يعيد النتيجة والدرجة والرمز .	السيناريو الأساسي Basic Flow
• موعد منتهٍ أو غير قيد الانتظار 409	السيناريوهات البديلة Alternative Flows

• لا توجد بصمة مخزنة للمستفيد (400) مع توجيهه إلى التأكيد اليدوي (UC-21) . • صورة بلا وجه واضح 400 : مع رمز خطأ. • تعذر تحميل النماذج 503	
يمتلك الموظف رمز تحقق صالحاً لخمس دقائق مرتبطاً بهذا الموعد وبهذا الموظف تحديداً.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>

UC-20 | Confirm Aid Delivery

الجدول [2-22] وصف حالة الاستخدام UC-20: Confirm Aid Delivery — تأكيد تسليم

المساعدة

Confirm Aid Delivery	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
UC-20	معرف الحالة <i>ID</i>
Delivery Employee & Awareness	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
None	الفاعلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
تتضمن «include» الحالة UC-19، وتمتد منها «extend» الحالة UC-21 .	العلاقات <i>Relationships</i>
تُثبت تسليم المساعدة للمستفيد بعد التحقق من هويته، وتُنشئ سجل تسليم يوثق نتيجة التحقق ودرجة التطابق ويُشعر المستفيد.	الوصف <i>Description</i>
وجود موعد قيد الانتظار وحياسة رمز تحقق صالح أو تفعيل التأكيد اليدوي.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يرسل الموظف رمز التحقق الناتج عن UC-19 2. يقل النظام سجل الموعد داخل معاملة لمنع التأكيد المزدوج 3. يتحقق من الرمز ومن مطابقته للموعد وللموظف ومن عدم انتهاء مدته	السيناريو الأساسي <i>Basic Flow</i>

4. يغيّر حالة الموعد إلى (received). 5. يُنشئ سجل تسليم يحوي الموظف المسلم ونتيجة التحقق ودرجة التطابق. 6. يُنشئ إشعاراً للمستفيد بتأكيد الاستلام.	
• موعد مؤكّد سابقاً أو فائت 409 . • رمز تحقق غير صالح أو منتهٍ أو صادر لموعد آخر 400. • غياب الرمز وغياب التأكيد اليدوي معاً 400.	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
يُغلق الموعد بحالة (مستلم) ويوجد له سجل تسليم دائم قابل للمراجعة.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>

UC-21 | Manual Override Confirmation

الجدول [2-23] وصف حالة الاستخدام UC-21: Manual Override Confirmation

التأكيد اليدوي للتسليم

Manual Override Confirmation	اسم حالة الاستخدام <i>Use Case Name</i>
UC-21	معرف الحالة <i>ID</i>
Delivery Employee & Awareness	الفاعل الرئيسي <i>Primary Actor</i>
None	الفاعِلون الثانويون <i>Secondary Actors</i>
تمتد «extend» من UC-20، ويُلبأ إليها عند تعذّر التحقق التلقائي.	العلاقات <i>Relationships</i>
مسار بديل يؤكد فيه الموظف التسليم على مسؤوليته عند تعذّر التحقق من الوجه، ويوثّق ذلك تمييزاً له عن التسليم المتحقّق منه.	الوصف <i>Description</i>
تعذّر التحقق التلقائي غياب بصمة مخزّنة أو تعذّر التقاط صورة صالحة.	الشروط المسبقة <i>Pre-conditions</i>
1. يفعّل الموظف خيار التأكيد اليدوي	السيناريو الأساسي

2. يؤكد النظام التسليم من دون رمز تحقق. 3. يُنشئ سجل التسليم وقيمة نتيجة التحقق فيه فارغة.	Basic Flow
• موعد غير قيد الانتظار 409	السيناريوهات البديلة Alternative Flows
يبقى في السجل أثر واضح يميز التسليمات المؤكدة يدوياً لأغراض المراجعة.	الشروط اللاحقة Post-conditions

UC-22 | Read Notifications & View

الجدول [2-24] وصف حالة الاستخدام *Read Notifications & UC-22: View* — عرض

الإشعارات وتعليمها كمقروءة

<i>Read Notifications & View</i>	اسم حالة الاستخدام Use Case Name
UC-22	معرف الحالة ID
,Registered User (generalized by: Beneficiary ,Delivery Employee & Awareness ,Registration Employee Manager) ,Help Desk Employee	الفاعل الرئيسي Primary Actor
None	الفاعلون الثانويون Secondary Actors
حالة مشتركة مورثة من الفاعل المجرد، فتُوصف مرة واحدة بدل تكرارها لكل دور.	العلاقات Relationships
تعرض إشعارات المستخدم مرتبة زمنياً مع عدّاد لغير المقروء، وتتيح تعليم إشعار واحد أو كل الإشعارات كمقروءة.	الوصف Description
تسجيل دخول.	الشروط المسبقة Pre-conditions
1. تطلب الواجهة عدّاد غير المقروء لعرضه على أيقونة التنبيه. 2. يفتح المستخدم قائمة الإشعارات. 3. يعيد النظام إشعارات هذا المستخدم حصراً مقسمة إلى صفحات	السيناريو الأساسي Basic Flow

4. عند فتح الإشعار أو اختيار (تعليم الكل كمقروء) يحدّث النظام حالة القراءة ووقتها ويعيد العدّاد المحدّث.	
• إشعار يخص مستخدماً آخر: يعيد النظام 404. • لا توجد إشعارات: تُعاد قائمة فارغة والعدّاد صفر.	السيناريوهات البديلة <i>Alternative Flows</i>
يطّلع المستخدم على إشعاراته الخاصة به وحدها ويعكس العدّاد ما قرأه فعلاً.	الشروط اللاحقة <i>Post-conditions</i>

7-2 تتبّع حالات الاستخدام إلى الواجهات البرمجية

يلخّص الجدول الآتي حالة تنفيذ كل حالة استخدام في النسخة الحالية من النظام، مع نقطة النهاية أو الواجهة المقابلة لها:

الجدول [2-25] تتبّع حالات الاستخدام وحالة تنفيذها

الحالة	التنفيذ الفعلي	الحالة الحالية
UC-01	<code>POST /api/auth/login/</code> مع إعادة التوجيه حسب الدور، و <code>POST /api/auth/logout/</code> لإنهاء الجلسة	منفّذة
UC-02	الصفحة الرئيسية للواجهة الأمامية (أقسام التعريف والخدمات والتواصل)	منفّذة
UC-03	<code>GET /api/articles/</code> متاح للجميع + صفحة المقالات	منفّذة
UC-04	<code>POST /api/complaints/</code> للمستفيد + نموذج الشكوى في صفحته	منفّذة
UC-05	<code>POST /api/beneficiaries/</code> لموظف التسجيل + نموذج إضافة مستفيد مع رفع صورة الوجه	منفّذة
UC-06	تحقق آلي مدمج في المُسلِّل وفي نموذج المستفيد (حساب BMI وتصنيف الحالة)	منفّذة
UC-07	واجهة موظف التوعية وعمليات المقالات المخوّلة له	منفّذة
UC-08	<code>POST /api/articles/</code> لموظف التوعية والمدير	منفّذة

منقّدة	<i>PATCH و DELETE /api/articles/{id}/</i> <i>/api/articles/{id}/</i> للمخوّلين	UC-09
منقّدة	<i>POST /api/aid-schedules/</i> <i>/api/notifications/send/</i> مع إشعار تلقائي <i>POST</i> +	UC-10
منقّدة	<i>pending=status?GET /api/complaints/</i> لمكتب المساعدة	UC-11
منقّدة	<i>POST /api/complaints/{id}/reply/</i> مع إشعار تلقائي للمستفيد	UC-12
منقّدة عبر لوحة الإدارة	لوحة إدارة (<i>/admin/</i>) لـ <i>Django</i> للمدير حصراً	UC-13
منقّدة عبر لوحة الإدارة	قسم المستخدمين في لوحة الإدارة	UC-14
منقّدة عبر لوحة الإدارة	ضبط الدور والحالة من لوحة الإدارة مع صلاحيات آلية مشتقة من الدور	UC-15
منقّدة عبر لوحة الإدارة	الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة عبر وحدة استعلامات التجميع المخصّصة	UC-16
منقّدة	معالجة مدمجة في مُسلسل إنشاء المستخدم (كشف الوجه واستخراج المتجه وتخزينه)	UC-17
منقّدة	<i>POST /api/aid-schedules/lookup-pending/</i> لموظف التوعية	UC-18
منقّدة	<i>POST /api/aid-schedules/{id}/verify-face/</i> لموظف التوعية	UC-19
منقّدة	<i>POST /api/aid-schedules/{id}/confirm/</i> مع رمز التحقق الموقع	UC-20
منقّدة	<i>POST /api/aid-schedules/{id}/confirm/</i> مع خيار التأكيد اليدوي	UC-21
منقّدة	<i>GET /api/notifications/</i> و <i>/unread-count/</i> و <i>POST /mark-all-read/</i> و <i>{id}/mark-read/</i>	UC-22

الفصل الثالث

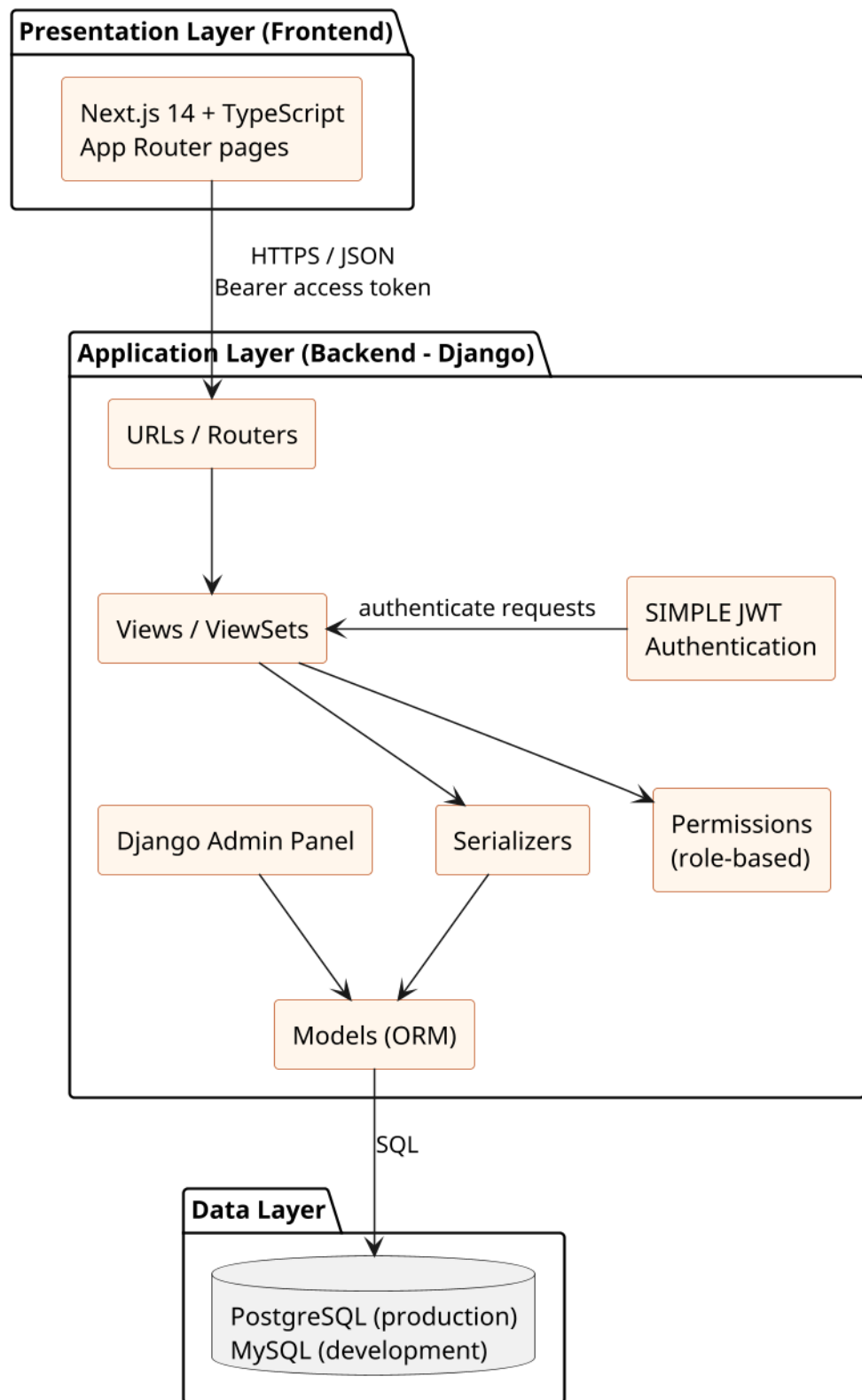
الفصل الثالث: تصميم النظام

1-3 مقدمة الفصل

نعرض في هذا الفصل التصميم المعماري للنظام: البنية العامة وطبقاتها، ومخطط قاعدة البيانات بكياناتها وعلاقاتها وسياسات الحذف المعتمدة، إضافة إلى مخططات التسلسل والنشاط لأهم العمليات، ومخطط النشر الذي يبين توزيع مكونات النظام على بيئة التشغيل الفعلية.

2-3 المعمارية العامة للنظام

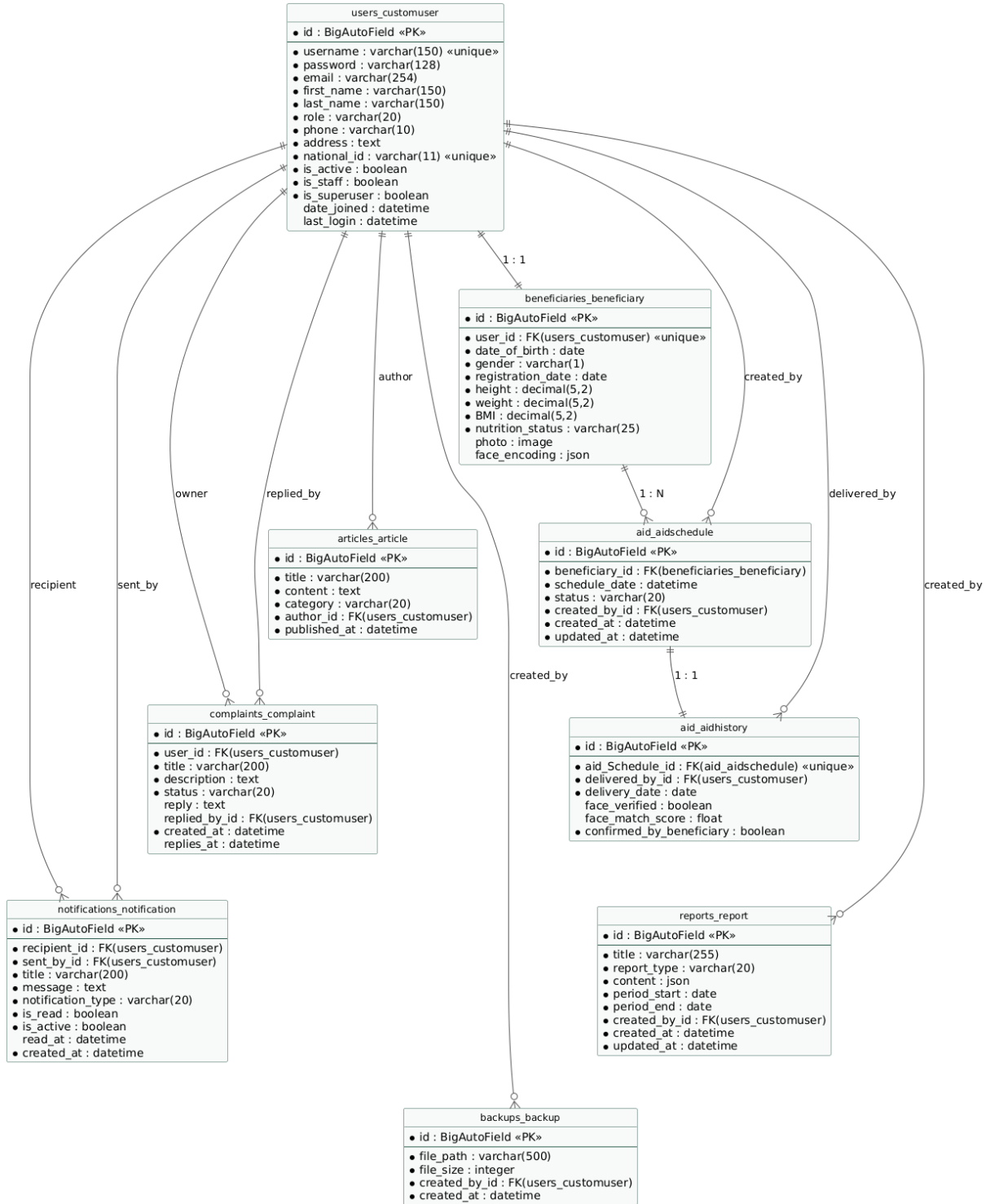
بُني النظام وفق معمارية فاصلة بين الواجهة الأمامية والخلفية: تتولى الواجهة الأمامية (Next.js) العرض والتفاعل مع المستخدم، وتتخاطب مع الواجهة الخلفية حصراً عبر طلبات HTTPS بصيغة JSON مرفقة برمز الوصول (Bearer Token). وتتألف الواجهة الخلفية (Django) من طبقات متعاقبة: الموجهات (URLs/Routers) التي تستقبل الطلب، فالعروض (Views/ViewSets) التي تتحقق من الصلاحيات وتنفذ منطق العملية، فالمُسلسلات (Serializers) التي تتحقق من البيانات وتحولها، فالنماذج (Models) التي تتعامل مع قاعدة البيانات عبر طبقة ORM. وتعمل مصادقة SIMPLE JWT على مستوى الطلب قبل وصوله إلى العروض، فيما تتصل لوحة إدارة Django بالنماذج مباشرة للمدير.



الشكل (1-3) المعمارية العامة للنظام وطبقاتها

3-3 مخطط قاعدة البيانات (ERD)

يضم النظام تسعة كيانات رئيسية تدور حول كيان المستخدم الموحد CustomUser الذي يرث نموذج مستخدم Django ويضيف إليه الدور والهاتف والعنوان والرقم الوطني الفريد. ويبين الشكل الآتي الكيانات وحقولها وعلاقاتها:



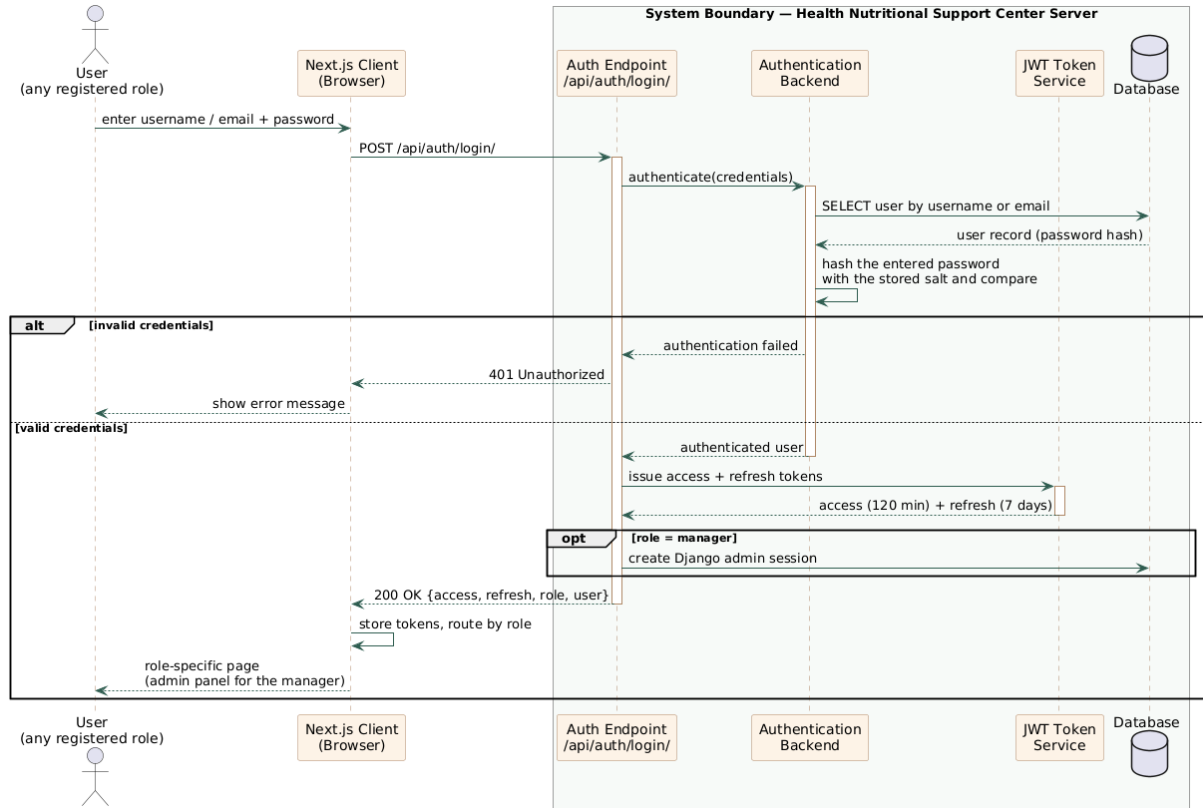
الشكل (2-3) مخطط الكيانات والعلاقات لقاعدة بيانات النظام

أبرز العلاقات وسياسات الحذف المعتمدة في التصميم:

- علاقة (1:1) بين CustomUser و Beneficiary: لكل مستفيد ملف صحي واحد، ويُحذف الملف تلقائياً بحذف الحساب (CASCADE).
- علاقات (N:1) من CustomUser إلى المقالات والشكاوى والإشعارات: تُحذف سجلات المستفيد المرتبطة به عند حذف حسابه (CASCADE) حفاظاً على نظافة البيانات.
- الحقول الدالة على موظفين منفذين (منشئ المودع created_by، مرسل الإشعار sent_by، مسلم المساعدة delivered_by، منشئ التقرير والنسخة الاحتياطية) محمية بسياسة PROTECT التي تمنع حذف حساب موظف له سجلات تشغيلية، حفاظاً على التوثيق والمساءلة.
- حقل الرادّ على الشكاوى replied_by بسياسة SET_NULL: يبقى الرد محفوظاً حتى لو حُذف حساب الموظف الرادّ.
- علاقة (1:1) بين AidSchedule و AidHistory: لكل موعد مؤكّد سجل تسليم واحد، والعلاقة محمية (PROTECT) لمنع حذف موعد له سجل تسليم.
- حقلا BMI و nutrition_status في ملف المستفيد يُحسبان آلياً عند الحفظ وغير قابلين للتعديل اليدوي (editable=False).
- حقلا صورة المستفيد photo وبصمة وجهه face_encoding في ملف المستفيد: يُملأ الأول بصورة مضغوطة تُخزّن سحابياً، ويُملأ الثاني آلياً بمتجه سمات من 128 قيمة يُستخرج من الصورة عند التسجيل، وكلاهما غير قابل للتعديل اليدوي.

3-4 مخطط التسلسل: تسجيل الدخول

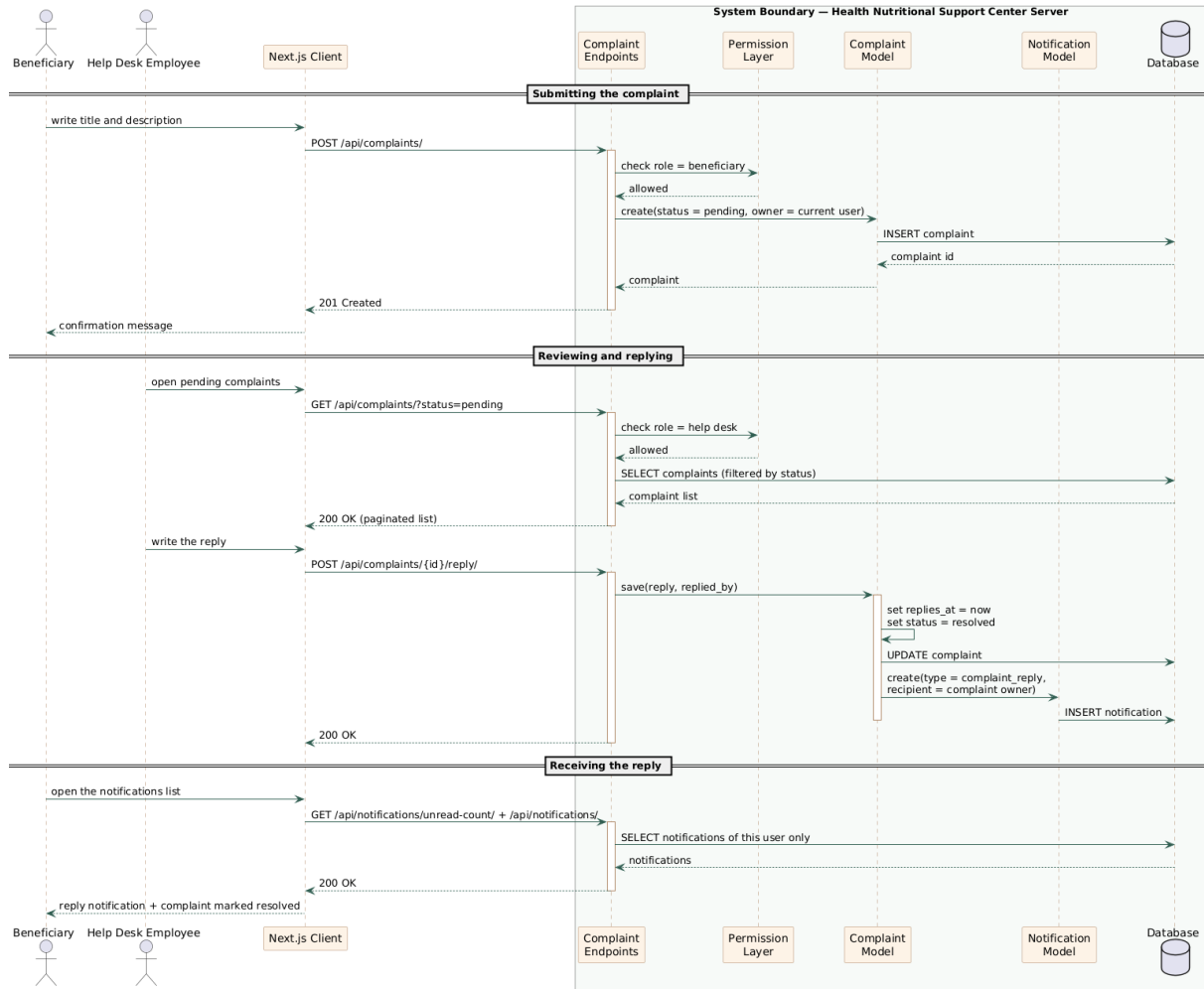
يبين المخطط الآتي تسلسل عملية تسجيل الدخول بالرموز (JWT): تتحقق الواجهة الخلفية من بيانات الاعتماد وتعيد رمزي الوصول والتحديث مع دور المستخدم، فتخزنهما الواجهة الأمامية وتوجه المستخدم إلى صفحته حسب دوره، ويُوجّه المدير إلى لوحة إدارة Django بعد إنشاء جلسة له إضافة إلى الرموز:



الشكل (3-3) مخطط التسلسل لعملية تسجيل الدخول

5-3 مخطط التسلسل: دورة الشكوى

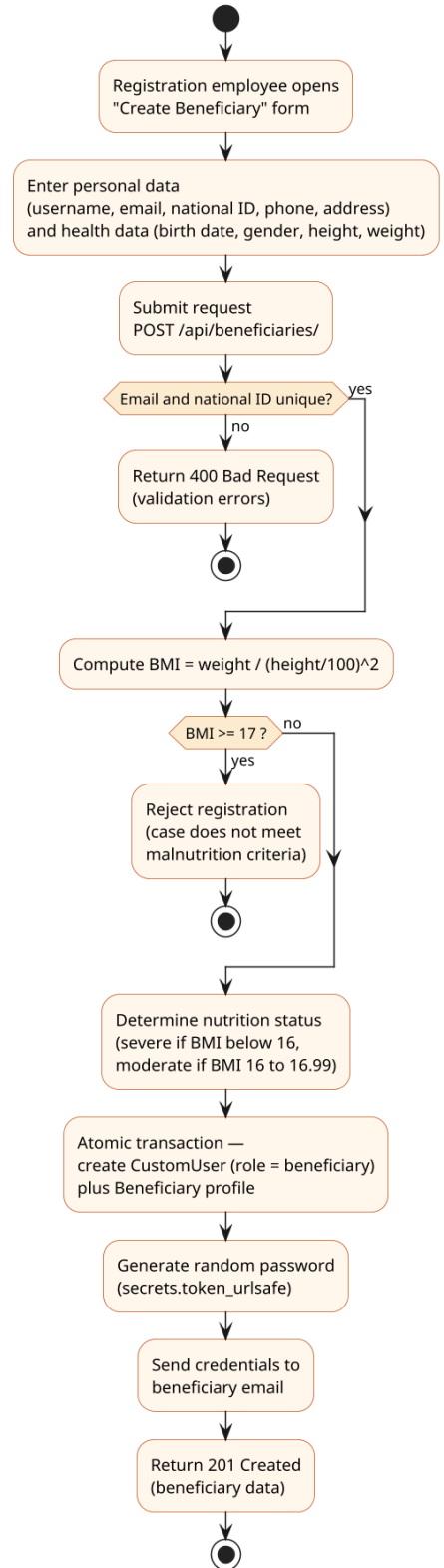
يبين المخطط الآتي دورة الشكوى كاملة من تقديمها من المستفيد حتى وصول إشعار الرد إليه، ويظهر فيه الإشعار التلقائي الذي ينشئه النظام لحظة حفظ الرد:



الشكل (3-4) مخطط التسلسل لدورة الشكوى والرد عليها

3-6 مخطط النشاط: تسجيل مستفيد جديد

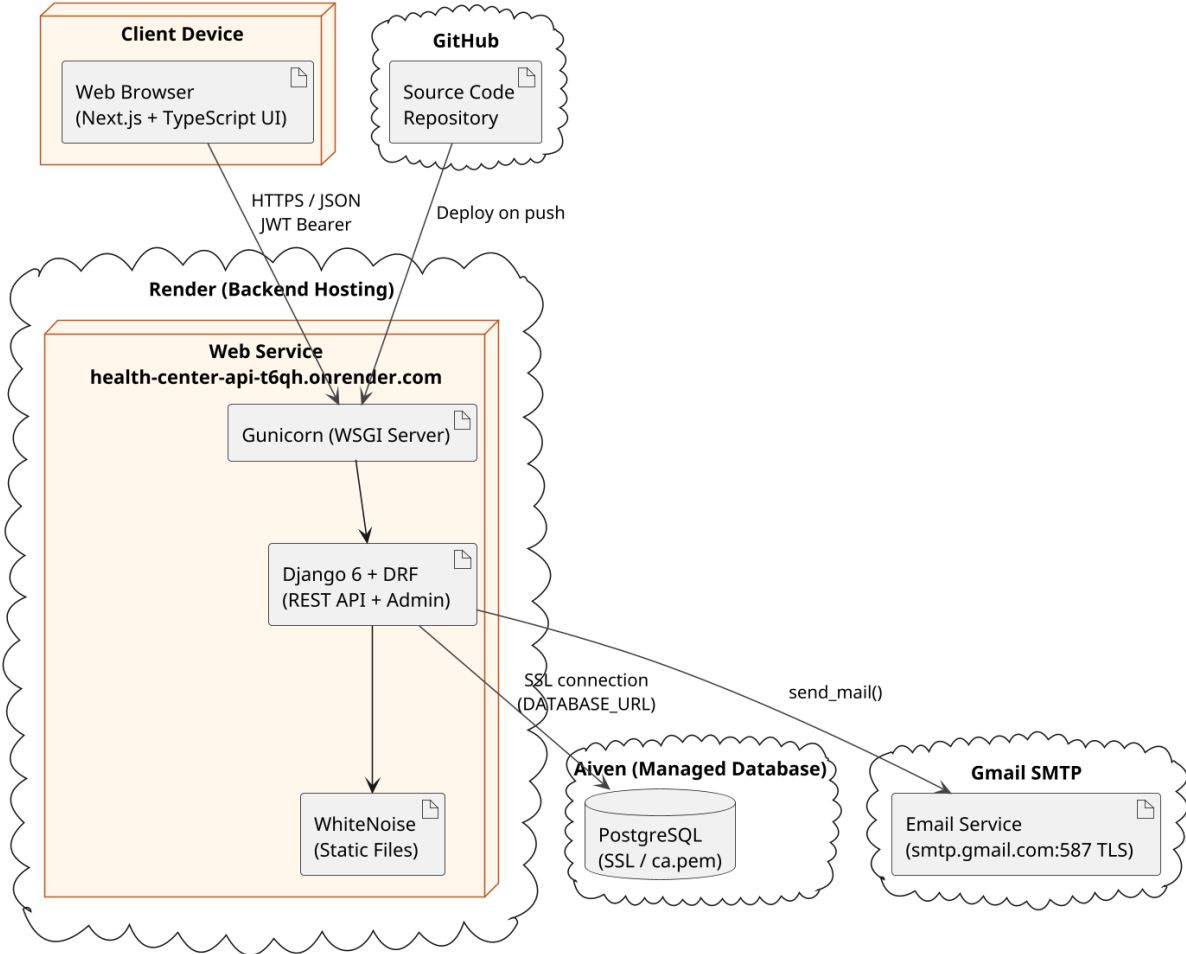
يبين المخطط الآتي تدفق عملية تسجيل مستفيد جديد بما فيها التحقق من فرادة البيانات وحساب مؤشر كتلة الجسم وقرار القبول أو الرفض، ثم الإنشاء الذري للحساب والملف الصحي وإرسال بيانات الدخول بالبريد:



الشكل (3-5) مخطط النشاط لعملية تسجيل مستفيد جديد

7-3 مخطط النشر

يبين المخطط الآتي توزع مكونات النظام على بيئة التشغيل الفعلية: خادم التطبيق على منصة Render (بخادم Gunicorn وخدمة الملفات الساكنة WhiteNoise)، وقاعدة بيانات PostgreSQL مُدارة على منصة Aiven باتصال مشفّر SSL، وخدمة البريد عبر Gmail SMTP، والمستودع المصدري على GitHub الذي يُنشر منه النظام تلقائياً:



الشكل (6-3) مخطط النشر وتوزع مكونات النظام

الفصل الرابع

الفصل الرابع: تنفيذ النظام

1-4 مقدمة الفصل

يعرض هذا الفصل الجانب التنفيذي للنظام: التقنيات والأدوات المستخدمة، وبنية مشروع الواجهة الخلفية وتطبيقاتها، وآلية المصادقة والتفويض، وأهم الخوارزميات المنفّذة، وميزة التحقق من الوجه بوضعها الفعلي، وواجهات النظام الأمامية، وصولاً إلى النشر على بيئة التشغيل السحابية.

2-4 التقنيات والأدوات المستخدمة

الجدول [1-4] التقنيات والأدوات المستخدمة في بناء النظام

التقنية / الأداة	الإصدار / الوصف	الاستخدام
Python / Django	إطار العمل Django 6	بناء الواجهة الخلفية ولوحة الإدارة
Django REST Framework	DRF 3.17	بناء الواجهة البرمجية REST API
SIMPLE JWT	rest_framework_simplejwt 5.5	المصادقة بالرموز مع التدوير والقائمة السوداء
django-filter	مكتبة تصفية	التصفية والبحث والترتيب في القوائم
django-cors-headers	مكتبة CORS	السماح باتصال الواجهة الأمامية بالخادم
MySQL	قاعدة بيانات التطوير المحلية	بيئة التطوير
PostgreSQL (Aiven)	قاعدة بيانات مُدارة سحابياً	بيئة الإنتاج باتصال SSL
+ python-decouple dj-database-url	إدارة الإعدادات	فصل الأسرار في ملف .env ومتغيرات البيئة
+ Gunicorn WhiteNoise	خادم WSGI وخدمة الملفات الساكنة	تشغيل النظام على بيئة الإنتاج

استضافة الواجهة الخلفية	منصة استضافة سحابية	Render
بناء الواجهة الأمامية	الإصدار 14 مع App Router	+ Next.js TypeScript
كشف الوجه واستخراج بصمته ومقارنتها عند التسجيل وعند تأكيد التسليم	نموذج ONNX جاهزان	OpenCV DNN (YuNet + SFace)
اختبار نقاط النهاية يدوياً	أداة اختبار الواجهات البرمجية	Postman
حفظ الشيفرة والنشر التلقائي	إدارة الإصدارات	Git / GitHub
تجربة الربط مع الواجهة الأمامية أثناء التطوير	نفق شبكي مؤقت	ngrok
تخزين صور وجوه المستخدمين في بيئة الإنتاج	خدمة تخزين وسائط سحابية	Cloudinary
التحقق من الصور وضغطها وتمثيل متجهات السمات	معالجة الصور والعمليات العددية	Pillow + NumPy

3-4 بنية مشروع الواجهة الخلفية

قُسم مشروع الواجهة الخلفية إلى ثمانية تطبيقات Django مستقلة، لكل تطبيق نماذج ومُسلّلاته وعروضه وصلاحياته وروابطه، وكل الروابط منشورة تحت المسار `/api/`:

الجدول [2-4] تطبيقات الواجهة الخلفية ووظائفها

التطبيق	الوظيفة	أبرز نقاط النهاية
users	نموذج المستخدم الموحد بالأدوار الخمسة، وتسجيل الدخول والخروج وتحديث الرمز واستعادة كلمة السر وبيانات الموظف الحالي	<code>/auth/login/</code> · <code>auth/refresh</code> <code>auth/logout/</code> · <code>auth/password-reset/</code> · <code>auth/password-reset-confirm/</code> · <code>auth/me</code>
beneficiaries	إنشاء المستفيدين مع التحقق الغذائي، وملف المستفيد، وقائمة المتابعة الموجزة لموظف التوعية	<code>beneficiaries/</code> (POST) · <code>beneficiaries/me</code> · <code>beneficiaries/list</code>
articles	مقالات التوعية بعملياتها الكاملة مع البحث والتصفية والترتيب	<code>articles/</code> (GET/POST) · <code>articles/{id}</code> (GET/PATCH/DELETE)
complaints	شكاوى المستفيدين والرد عليها مع تغيير الحالة والإشعار التلقائي	<code>/complaints/</code> · <code>complaints/{id}</code> · <code>complaints/{id}/reply</code>
notifications	إشعارات المستخدمين بأنواعها الثلاثة مع عدّاد غير المقروء والإرسال اليدوي الجماعي	<code>/notifications/</code> · <code>unread</code> <code>unread-count/</code> · <code>{id}/mark-read/</code> · <code>mark-all-read/</code> · <code>send</code>
aid	جدولة مواعيد المساعدات وتأكيد التسليم وسجلاته	<code>aid-</code> · <code>aid-schedules/</code> · <code>schedules/lookup-pending/</code> <code>aid-schedules/{id}/verify-face/</code> · <code>aid-schedules/{id}/confirm/</code> · <code>aid-history/me/</code> · <code>aid-history/</code>
reports	نموذج بيانات التقارير الدورية (من دون واجهة برمجية بعد)	لوحة الإدارة فقط
backups	نموذج بيانات النسخ الاحتياطية (من دون واجهة برمجية بعد)	لوحة الإدارة فقط

وتضبط إعدادات المشروع قاعدتي البيانات (MySQL محلياً، و PostgreSQL عبر متغير DATABASE_URL باتصال SSL في الإنتاج)، وتقرأ كل الأسرار (المفتاح السري، بيانات قواعد البيانات، بيانات البريد) من ملف env. محلياً ومن متغيرات البيئة على منصة الاستضافة، من دون أي سر مكتوب في الشيفرة.

4-4 المصادقة والتفويض

اعتمدت مصادقة الرموز (JWT) عبر مكتبة SIMPLE JWT بالإعدادات الآتية: رمز وصول بعمر 120 دقيقة، ورمز تحديث بعمر 7 أيام مع تدوير رمز التحديث عند كل استعمال (Rotation) وإدراج الرموز القديمة في قائمة سوداء (Blacklist)، ويُمرّر رمز الوصول في ترويسة Authorization بصيغة Bearer. ويدعم تسجيل الدخول إدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني؛ إذ يحوّل النظام البريد إلى اسم المستخدم المقابل قبل التحقق. أما تسجيل الخروج فيتم بإرسال رمز التحديث ليُدرج في القائمة السوداء فيتعذر استعماله مجدداً.

وطُبّق للمدير نمط مصادقة مزدوج: فعند تسجيل دخوله تعيد الواجهة البرمجية رمزي JWT كسائر المستخدمين، وينشئ النظام له في الوقت نفسه جلسة Django تقليدية تمكنه من دخول لوحة الإدارة /admin/ مباشرة، وتُنتهي هذه الجلسة عند تسجيل خروجه. ويضمن النظام برمجياً وجود مدير وحيد؛ إذ يرفض حفظ أي حساب ثانٍ بدور (مدير)، ويمنح حساب المدير صلاحيتي is_staff و is_superuser ألياً.

أما التفويض فمبني على الدور (Role-Based) عبر أصناف صلاحيات مخصصة تُفحص عند كل عملية، إضافة إلى عزل البيانات على مستوى الاستعلام نفسه، فلا يرى المستفيد إلا سجلاته، وتُعاد الاستجابة 404 عند محاولة الوصول إلى سجل لا يملكه. ويلخّص الجدول الآتي مصفوفة الصلاحيات المنفّذة:

الجدول [3-4] مصفوفة صلاحيات الأدوار على أبرز العمليات

العملية	زائر	مستفيد	تسجيل	توعية	مكتب مساعدة	مدير
تصفح المقالات	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
إضافة / تعديل / حذف مقال	-	-	-	نعم	-	نعم
إنشاء مستفيد	-	-	نعم	-	-	-
ملف المستفيد (me)	-	نعم	-	-	-	-
قائمة متابعة المستفيدين	-	-	-	نعم	-	-
تقديم شكوى	-	نعم	-	-	-	-
استعراض كل الشكاوى والرد	-	شكاواه فقط	-	-	نعم	-
جدولة مساعدة وتأكيذ تسليم	-	مواعيده فقط (عرض)	-	نعم	-	عرض
إشعاراتي وعدّاد غير المقروء	-	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
إرسال إشعار يدوي جماعي	-	-	-	نعم	-	نعم
لوحة إدارة Django	-	-	-	-	-	نعم
البحث عن موعد بالرقم الوطني	-	-	-	نعم	-	-
التحقق من وجه المستفيد	-	-	-	نعم	-	-
تأكيد التسليم (بالرمز أو يدوياً)	-	-	-	نعم	-	-

4-5 أبرز الخوارزميات المنفّذة

التحقق الغذائي (BMI): عند إنشاء مستفيد يُحسب مؤشر كتلة الجسم من الوزن والطول، وتُصنّف الحالة (سوء تغذية شديد) إذا كان المؤشر أقل من 16، و(سوء تغذية متوسط) إذا كان بين 16 و16.99، ويُرفض التسجيل كلياً إذا بلغ 17 أو أكثر. ويُطبّق هذا التحقق مرتين: في المُسلسل قبل

الحفظ ليُعاد خطأ واضح للواجهة، وفي النموذج نفسه عند الحفظ لضمان عدم تجاوز القاعدة من أي مسار (بما فيه لوحة الإدارة).

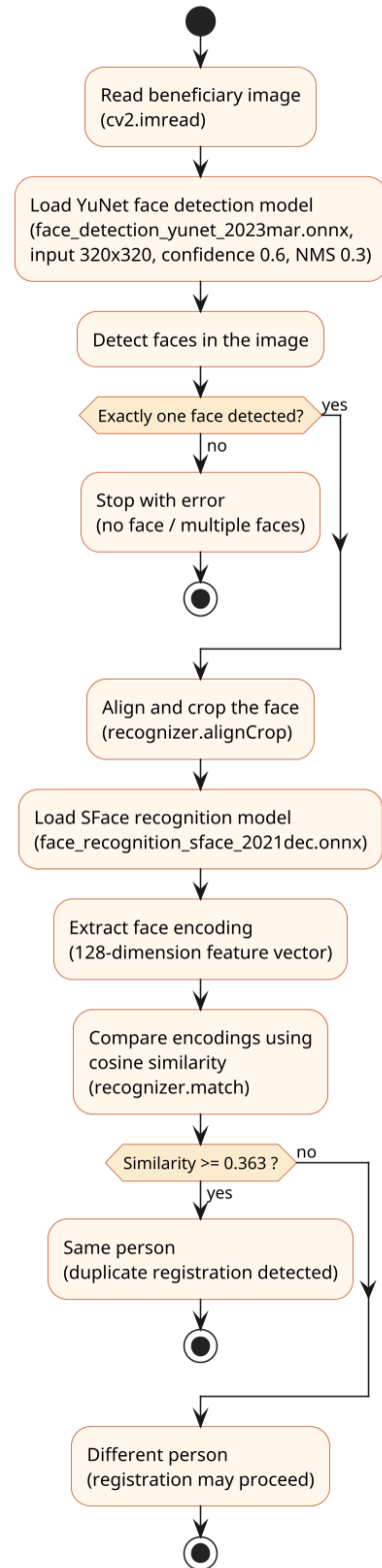
الإنشاء الذري لحساب المستفيد: يُنشأ حساب المستخدم وملف المستفيد داخل معاملة قاعدة بيانات واحدة (transaction.atomic)؛ فإما أن ينجح معاً أو يفشل معاً، ثم تولّد كلمة سر عشوائية آمنة (secrets.token_urlsafes) وترسل إلى بريد المستفيد.

الإشعارات التلقائية: تُنشأ الإشعارات من داخل منطق النماذج نفسه لضمان عدم تفويتها: فحفظ موعد مساعدة جديد ينشئ إشعار aid_pickup للمستخدم آلياً، وحفظ ردّ على شكوى ينشئ إشعار complaint_reply لصاحبها آلياً مع ضبط تاريخ الرد وتغيير الحالة إلى (تم الحل). أما الإشعارات اليدوية الجماعية فتُنشأ دفعة واحدة بعملية bulk_create لتقليل عدد استعلامات قاعدة البيانات، ونوعها manual مثبت في الشيفرة لا يُستقبل من الواجهة.

تحسين الاستعلامات: تستخدم القوائم select_related لجلب السجلات المرتبطة في استعلام واحد ومنع مشكلة N+1، وتُقسم النتائج إلى صفحات (Pagination) بعشرة عناصر.

4-6 التحقق من الوجه (الوضع الفعلي)

صُممت ميزة التحقق من الوجه لمنع تكرار تسجيل الحالة الواحدة بأكثر من هوية ولمنع استلام شخص مساعدةً مخصّصة لغيره، وقد أُنجزت ودُمجت في الواجهة البرمجية في المرحلة الأخيرة من التنفيذ. وتعتمد على نموذجين جاهزين بصيغة ONNX يعملان محلياً على الخادم عبر وحدة OpenCV DNN من دون أي خدمة خارجية: نموذج YuNet لكشف الوجه بدقة إدخال 320×320 وحد ثقة 0.6 ونموذج SFace لاستخراج بصمة الوجه على شكل متجه سمات، ثم تُقارن البصمتان بمقياس التشابه الجيبّي Cosine Similarity ويُعدّ الوجهان لشخص واحد إذا بلغ التشابه العتبة 0.363 المعتمدة في توثيق النموذج. ويبين الشكل الآتي التدفق التصميمي للميزة:



الشكل (4-1) التدفق التصميمي لميزة التحقق من الوجه

حالة التنفيذ الفعلية: الميزة منقّدة بالكامل ومربوطة بمساري التسجيل والتسليم، وتعمل على مرحلتين:

1. عند التسجيل: يرفع موظف التسجيل صورة وجه المستخدم ضمن نموذج الإنشاء، فيتحقق النظام من حجم الصورة ونوعها وأبعادها، ويكشف الوجه فيها، ويستخرج متجه السمات ويخزّنه في حقل *face_encoding* ضمن ملف المستخدم، مع نسخة مضغوطة من الصورة في حقل *photo*. ويُرفض التسجيل إذا لم تتضمن الصورة وجهاً واحداً واضحاً.

2. عند التسليم: يبحث الموظف عن الموعد الفعّال بالرقم الوطني عبر *lookup-pending*، ثم يلتقط صورة لحظية للمراجع ويرسلها إلى *verify-face*، فيقارنها النظام بالبصمة المخزّنة ويعيد نتيجة المطابقة ودرجتها مع رمز تحقق موقع صالح خمس دقائق ومربوط بمعرّف الموعد وبمعرّف الموظف. ولا يُقبل تأكيد التسليم عبر *confirm* إلا بهذا الرمز أو بتفعيل التأكيد اليدوي عند تعذّر التحقق، ويُحفظ في سجل التسليم حقلاً نتيجة التحقق ودرجة التطابق للمراجعة اللاحقة.

ولا تُخزّن الصورة الملتقطة لحظياً في أي مرحلة؛ فهي تُعالج في الذاكرة وتُتلف بعد المقارنة، ولا يبقى منها في قاعدة البيانات إلا قيمة منطقية ودرجة رقمية. أما صور المستخدمين المخزّنة فقد نُقلت إلى خدمة تخزين سحابية (*Cloudinary*) بدل قرص الخادم، لأن القرص في بيئة الاستضافة المستعملة مؤقت تُمحي محتوياته مع كل إعادة نشر، ولو بقيت الصور محلية لفقدت معها إمكانية التحقق من المستخدمين.

4-7 الواجهات الأمامية

بُنيت الواجهة الأمامية بإطار *Next.js (App Router)* بلغة *TypeScript*، وتتصل بالواجهة البرمجية المنشورة مباشرة، وتخزّن رمزي الوصول والتحديث ودور المستخدم محلياً بعد تسجيل الدخول، ثم توجّه كل مستخدم إلى صفحته وفق دوره. ويلخص الجدول الآتي صفحات الواجهة:

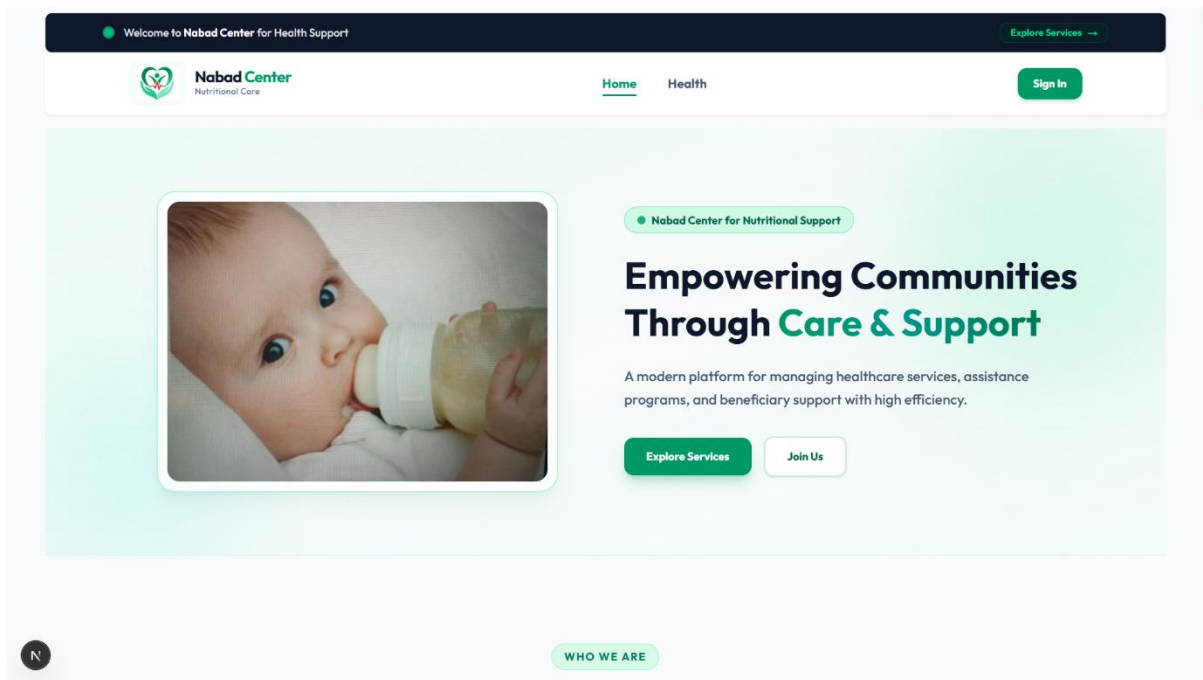
الجدول [4-4] صفحات الواجهة الأمامية ووظائفها

المسار	الصفحة	أبرز الوظائف
/	الصفحة الرئيسية	التعريف بالمركز وخدماته وآلية عمله، وعرض مقالات التوعية
login/	تسجيل الدخول	المصادقة وتخزين الرموز وإعادة التوجيه حسب الدور
forgotPassword/ updatePassword/و	استعادة كلمة السر	طلب رمز الاستعادة بالبريد ثم تعيين كلمة سر جديدة

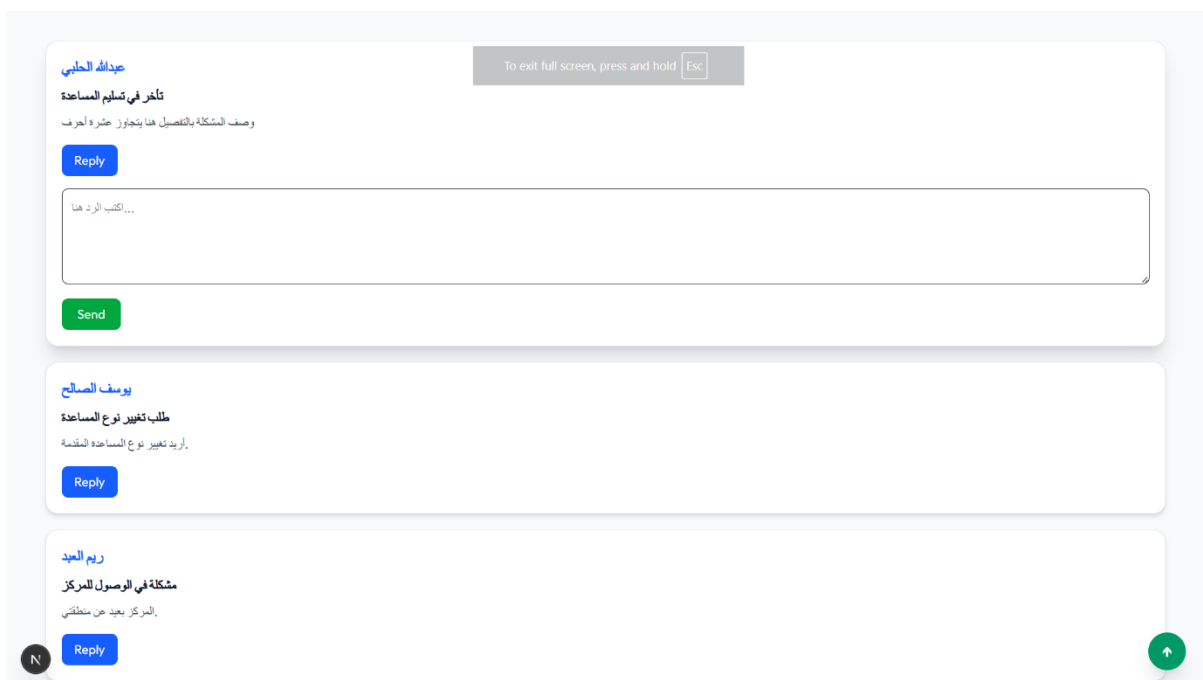
health/ health/edit/{id}/و	المقالات الصحية	تصفح المقالات وتحرير مقال (للمخولين)
registration/	موظف التسجيل	بيانات الموظف ونموذج إضافة مستفيد جديد
user/	المستفيد	ملفه الصحي وحالاته الغذائية ونموذج تقديم الشكوى
helpdesk/	مكتب المساعدة	الشكاوى قيد المعالجة ونموذج الرد عليها
awareness/	التوعية والتسليم	قائمة متابعة المستفيدين وجدولة المساعدات وإضافة المقالات

وفيما يلي واجهات النظام الرئيسية. ولما كانت هذه الوثيقة تُعد من الشيفرة المصدرية مباشرة، فإن الأشكال الآتية تصاميم واجهات مستخلصة من الكود تطابق بنية الصفحات وحقولها وألوان النظام (الأخضر الزمردى على خلفية فاتحة)، ويُستحسن استبدالها بملقطات شاشة حقيقية من النظام المنشور قبل الطباعة النهائية:

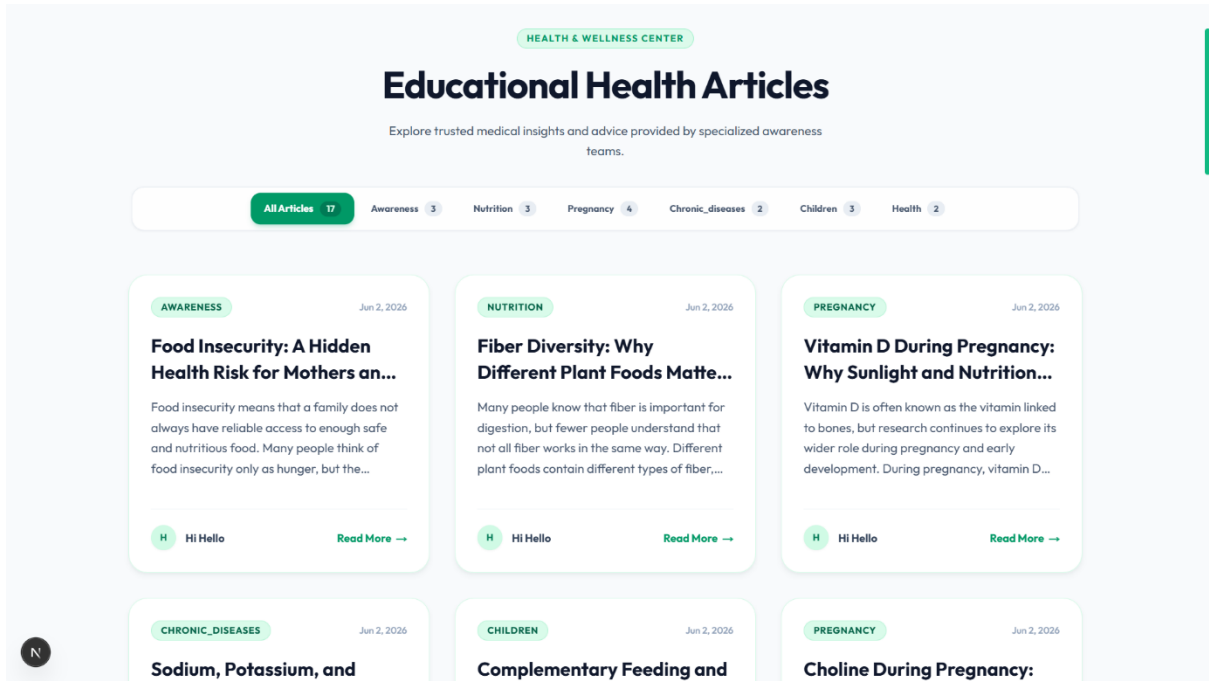
الشكل (4-2) واجهة تسجيل الدخول



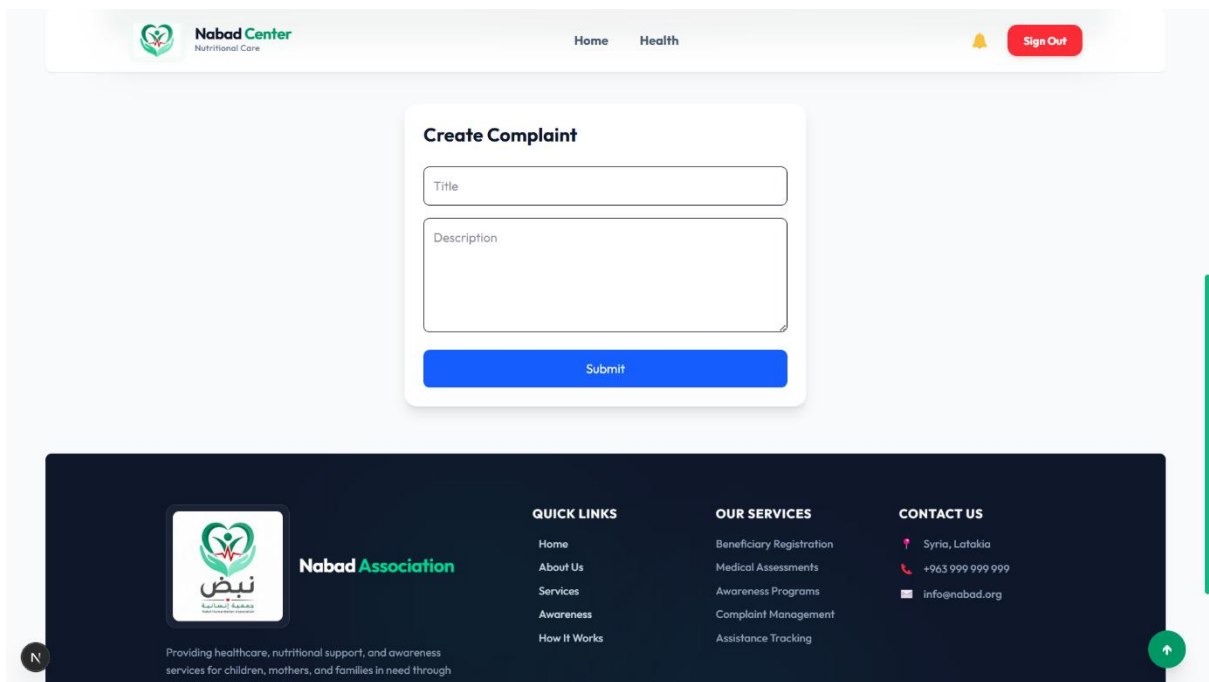
الشكل (3-4) الصفحة الرئيسية وقسم مقالات التوعية



الشكل (4-4) واجهة موظف التسجيل: إضافة الرد على شكوى



الشكل (4-5) واجهة المستخدم: الملف الصحي ونصائح توعيه



الشكل (4-5) واجهة المستخدم: ارسال شكوى


Nabad Center
Nutritional Care

[Home](#)
[Health](#)
[My Profile](#)

Sign Out

BENEFICIARY OUTREACH

Beneficiary Notifications

Manage aid delivery schedules and track nutritional support history.

25
TOTAL LISTED

Schedule Aid Notification

0 Selected

mm/dd/yyyy --:-- --

Schedule Notification

☐ SELECT ALL

Scroll horizontally to view all fields 25 Records

SELECT	#	FULL NAME	USERNAME	NUTRITIONAL STATUS	SCHEDULED	RECEIVED	LAST RECEIVED DATE
☐	1	أحمد الخالد	@ben01	Severe Malnutrition	2	1	2026-05-23
☐	2	سارة البرسي	@ben02	Severe Malnutrition	1	1	2026-05-23
☐	3	عمر الحمين	@ben03	Severe Malnutrition	2	1	2026-05-23
☐	4	ريم الجيد	@ben04	Severe Malnutrition	1	0	Not received yet
☐	5	يوسف الصالح	@ben05	Severe Malnutrition	2	0	Not received yet

الشكل (4-5) واجهة المستفيد: ارسال اشعار


Nabad Center
Nutritional Care

[Home](#)
[Health](#)
[My Profile](#)

Sign Out

Aid Distribution

Verify the beneficiary before completing the aid distribution.

National ID

84837726784

Check Beneficiary

Beneficiary Information

Name

nagham11 na11

National ID

84837726784

Beneficiary ID

26

Schedule Date

2026-11-11T01:02:00+03:00

Status

pending

Open Camera

Upload Photo(s)

الشكل (4-5) واجهة المستفيد: التحقق من الوجه اثناء تسليم المساعدة

The screenshot shows a web interface for creating a new article. At the top, there is a header with the 'Nabad Center Nutritional Care' logo and navigation links: 'Home', 'Health', and 'My Profile'. A 'Sign Out' button is located in the top right corner. The main content area features a dark-themed card titled 'Create New Article' with the subtitle 'Share health awareness insights with the centers visitors'. The card contains three sections: 'ARTICLE TITLE' with a text input field, 'CATEGORY' with a dropdown menu, and 'ARTICLE CONTENT' with a large text area. A 'Publish Article' button is positioned at the bottom of the card. A green upward arrow button is visible on the right side of the page.

الشكل (4-5) واجهة المستخدم: اضافة مقال توعية

4-8 لوحة إدارة النظام

خُصصت للمدير لوحة إدارة Django الجاهزة بعد ضبطها وتعريبها جزئياً بأسماء عرض عربية لكل النماذج؛ فسُجّلت فيها النماذج التسعة كلها (المستخدمون، المستفيدون، المقالات، الشكاوى، الإشعارات، جداول المساعدة، سجلات التسليم، التقارير، النسخ الاحتياطية) مع قوائم عرض وتصفية وبحث مناسبة لكل نموذج. ومن اللوحة ينشئ المدير حسابات الموظفين ويضبط أدوارها وحالاتها، ويعالج الحالات الاستثنائية مثل تعليم موعد مساعدة بأنه (لم يُستلم missed).



Start typing to filter...

AID

Aid delivery histories [+ Add](#)

Aid schedules [+ Add](#)

ARTICLES

Articles [+ Add](#)

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION

Groups [+ Add](#)

BACKUPS

Backups

BENEFICIARIES

Beneficiaries [+ Add](#)

COMPLAINTS

Complaints

NOTIFICATIONS

Notifications [+ Add](#)

REPORTS

Reports [+ Add](#)

TOKEN BLACKLIST

Blacklisted Tokens [+ Add](#)

Outstanding Tokens

USERS

Users [+ Add](#)

Dashboard

OVERVIEW

 **33**
Total users

 **25**
Total beneficiaries

 **5**
Pending aid schedules

 **4**
Pending complaints

PEOPLE & ACCESS

 **3**
Registration employees

 **3**
Awareness employees

 **1**
Help desk employees

AID OPERATIONS

 **3**
Missed aid schedules

 **3**
Completed aid deliveries

SUPPORT & CONTENT

 **10**
Resolved complaints

 **18**
Published articles

64

Start typing to filter...

AID

Aid delivery histories + Add

Aid schedules + Add

ARTICLES

Articles + Add

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION

Groups + Add

BACKUPS

Backups

BENEFICIARIES

Beneficiaries + Add

COMPLAINTS

Complaints

NOTIFICATIONS

Notifications + Add

REPORTS

Reports + Add

TOKEN BLACKLIST

Blacklisted Tokens + Add

Outstanding Tokens

USERS

Users + Add

يا

هـمسة

يوسف الصالح

Aug 17, 2026, 10:31 a.m.

Resolved

يا

hello ever...

يوسف الصالح

Aug 17, 2026, 2:03 a.m.

Pending

ما

م المساعدة

مريم النجار

Jun 24, 2026, 8:21 p.m.

Resolved

عا

م المساعدة

عبدالله الحليبي

Jun 1, 2026, 12:50 a.m.

Resolved

عا

م المساعدة

عبدالله الحليبي

Jun 1, 2026, 12:11 a.m.

Resolved

QUICK LINKS

PEOPLE & ACCESS

[Users](#)

[Beneficiaries](#)

AID OPERATIONS

[Aid schedules](#)

[Aid delivery history](#)

SUPPORT & CONTENT

[Complaints](#)

[Articles](#)

[Notifications](#)

SYSTEM

[Reports](#)

[Backups](#)

ALL APPS & MODELS

AID

Aid delivery histories + Add Change

Aid schedules + Add Change

ARTICLES

Articles + Add Change

Recent actions

My actions

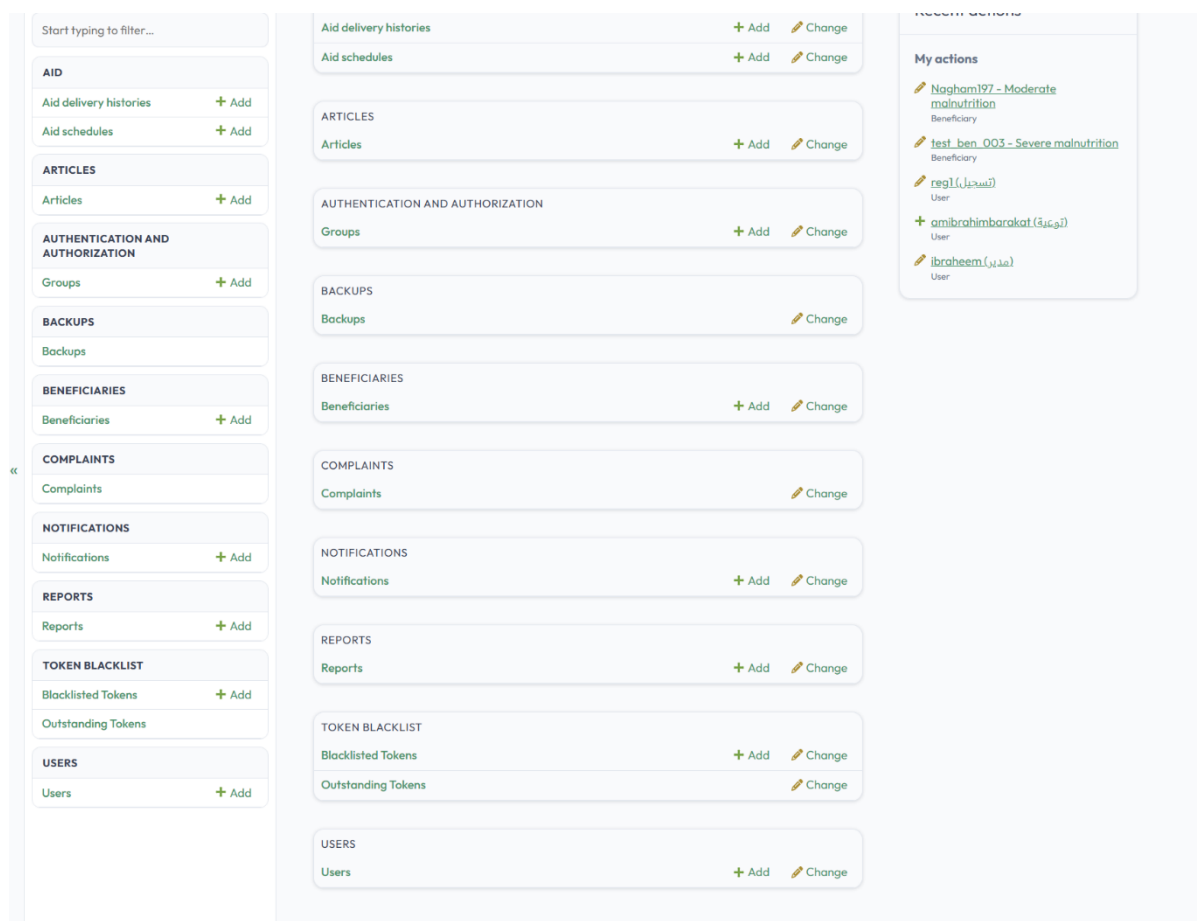
✎ Nqgham197 - Moderate malnutrition

Beneficiary

✎ test_ben_003 - Severe malnutrition

Beneficiary

✎ reg1(تسجيل)



الشكل (5-5) واجهة المدير : الداشبورد و لوحة التحكم .

4-9 النشر والاستضافة

نُشر النظام على بيئة تشغيل سحابية حقيقية وفق الترتيب الآتي:

الجدول [4-5] خدمات بيئة التشغيل وأدوارها

الدور	الخدمة
استضافة الواجهة الخلفية على العنوان health-center-api- t6qh.onrender.com بخادم Gunicorn، مع خدمة الملفات الساكنة عبر WhiteNoise، والنشر التلقائي من مستودع GitHub عند كل دفع للشفيرة.	Render
قاعدة بيانات الإنتاج المُدارة، والاتصال بها مشفّر SSL عبر شهادة المرجع عام ca.pem، وتقرأ بيانات الاتصال من متغير البيئة DATABASE_URL.	Aiven PostgreSQL

Gmail SMTP	إرسال رسائل البريد (بيانات دخول المستخدم الجديد ورمز استعادة كلمة السر) عبر smtp.gmail.com بالمنفذ 587 بتشفير TLS، وبيانات الحساب محفوظة في متغيرات البيئة.
GitHub	مستودع الشيفرة المصدرية ونقطة النشر التلقائي.
ngrok	استخدم أثناء التطوير فقط لفتح نفق مؤقت إلى الخادم المحلي لتجربة الربط مع الواجهة الأمامية.
Cloudinary	تخزين صور وجوه المستخدمين في بيئة الإنتاج بدل قرص الخادم المؤقت، مع قراءة بيانات الاتصال من متغيرات البيئة.

وتُدار إعدادات البيئتين من ملف إعدادات واحد: تعمل بيئة التطوير على MySQL محلياً، فإذا وُجد متغير DATABASE_URL تحوّل النظام تلقائياً إلى PostgreSQL الإنتاجية بإعداداتها الآمنة، مع إبقاء كل الأسرار خارج الشيفرة في ملف env. محلياً وفي متغيرات بيئة المنصة سحابياً.

الفصل الخامس

الفصل الخامس: اختبار النظام والخاتمة

1-5 منهجية الاختبار

اعتمد الاختبار اليدوي للواجهة البرمجية عبر أداة Postman على امتداد مراحل التطوير؛ فبعد إنجاز كل وحدة (المصادقة، المستفيدين، المقالات، الشكاوى، الإشعارات، المساعدات) كانت نقاط نهايتها تُختبر بحالات النجاح وحالات الفشل المتوقعة (بيانات ناقصة أو خاطئة، أدوار غير مخوَّلة، محاولة الوصول إلى بيانات الغير، سجلات غير موجودة) قبل الانتقال إلى الوحدة التالية، ثم أُعيد تنفيذ الاختبارات الأساسية على النسخة المنشورة سحابياً. ونُظمت الطلبات في مجموعة Postman بمجلد لكل وحدة، مع متغير واحد لرمز الوصول يُبدّل يدوياً بين حسابات الأدوار المختلفة لاختبار الصلاحيات.

2-5 جدول اختبارات API:

يلخص الجدول الآتي أبرز الاختبارات المنفّذة يدوياً عبر Postman خلال التطوير ونتائجها، وقد رُوجعت رموز الاستجابة لتطابق السلوك الفعلي للشفيرة:

الجدول [1-5] اختبارات الواجهة البرمجية المنفّذة عبر Postman

م	العملية المختبرة	الطلب	الدور	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية
1	تسجيل دخول بيانات صحيحة	/POST /api/auth/login	أي حساب	إرجاع رمزي الوصول والتحديث مع الدور	ناجح — 200
2	تسجيل دخول بيانات خاطئة	/POST /api/auth/login	—	رسالة خطأ من دون رموز	ناجح — 401
3	تسجيل الدخول بالبريد بدل اسم المستخدم	/POST /api/auth/login	أي حساب	قبول البريد وإرجاع الرموز	ناجح — 200
4	تحديث رمز الوصول	/POST /api/auth/refresh	أي حساب	رمز وصول جديد مع تدوير رمز التحديث	ناجح — 200
5	تحديث برمز ملغى (بعد الخروج)	/POST /api/auth/refresh	أي حساب	رفض الرمز المدرج في القائمة السوداء	ناجح — 401
6	تسجيل الخروج	/POST /api/auth/logout	أي حساب	إدراج رمز التحديث في القائمة السوداء	ناجح — 205
7	تسجيل خروج من دون رمز تحديث	/POST /api/auth/logout	أي حساب	رسالة أن الرمز مطلوب	ناجح — 400

8	طلب استعادة كلمة السر	POST /api/auth/password-reset	-	إرسال الرمز بالبريد مع استجابة موحدة	ناجح — 200
9	تأكيد الاستعادة برمز غير صالح	POST /api/auth/password-reset-confirm	-	رفض الرابط غير الصالح	ناجح — 400
10	بيانات الموظف الحالي	/GET /api/auth/me	موظف	إرجاع بيانات الحساب والدور	ناجح — 200
11	بيانات الموظف الحالي بدور مستفيد	/GET /api/auth/me	مستفيد	رفض؛ الصفحة للموظفين	ناجح — 403
12	إنشاء مستفيد ببيانات سليمة	/POST /api/beneficiaries	تسجيل	إنشاء الحساب والملف وإرسال كلمة السر بالبريد	ناجح — 201
13	إنشاء مستفيد بمؤشر BMI يساوي 17 أو أكثر	/POST /api/beneficiaries	تسجيل	رفض الحالة لعدم تحقق المعايير	ناجح — 400
14	إنشاء مستفيد ببريد أو رقم وطني مكرر	/POST /api/beneficiaries	تسجيل	رفض مع رسالة تكرار	ناجح — 400
15	إنشاء مستفيد بدور غير مخوّل	/POST /api/beneficiaries	توعية	رفض العملية	ناجح — 403
16	ملف المستفيد الشخصي	GET /api/beneficiaries/me/	مستفيد	إرجاع الملف الصحي كاملاً	ناجح — 200

17	قائمة متابعة المستفيدين	GET /api/beneficiaries/list/	توعية	إرجاع القائمة الموجزة بإحصاءات المساعدات	ناجح — 200
18	قائمة المتابعة بدور غير مخوّل	GET /api/beneficiaries/list/	مستفيد	رفض العملية	ناجح — 403
19	عرض المقالات من دون تسجيل دخول	/GET /api/articles	زائر	إرجاع قائمة المقالات	ناجح — 200
20	إضافة مقال	/POST /api/articles	توعية	إنشاء المقال منسوباً إلى كاتبه	ناجح — 201
21	إضافة مقال بدور غير مخوّل	/POST /api/articles	مستفيد	رفض العملية	ناجح — 403
22	تعديل مقال جزئياً / حذفه	PATCH ثم DELETE /api/articles/{id}/	توعية	تعديل ثم حذف	ناجح — 200 ثم 204
23	تعديل مقال بطلب PUT الكامل	/PUT /api/articles/{id}	توعية	رفض؛ التعديل الجزئي فقط معتمد	ناجح — 405
24	تقديم شكوى	/POST /api/complaints	مستفيد	حفظ الشكوى بحالة قيد المعالجة	ناجح — 201
25	اطلاع المستفيد على شكاوى غيره	/GET /api/complaints/{id}	مستفيد	إخفاء سجلات الغير	ناجح — 404

26	الرد على شكوى	POST /api/complaints/{id}/reply/	مكتب مساعدة	حفظ الرد وتغيير الحالة وإنشاء إشعار للمستفيد	ناجح — 200
27	الرد على شكوى بدور غير مخوّل	POST /api/complaints/{id}/reply/	توعية	رفض العملية	ناجح — 403
28	إشعاراتي وعدّاد غير المقروء	GET /api/notifications /unread-count و	مستفيد	إشعارات المستخدم نفسه فقط مع العدّاد	ناجح — 200
29	تعليم إشعار كمقروء / الكل	POST mark-read و /all-read	مستفيد	تحديث الحالة ووقت القراءة	ناجح — 200
30	إرسال إشعار يدوي جماعي	POST /api/notifications/send/	توعية	إنشاء إشعار لكل مستلم دفعة واحدة	ناجح — 200
31	إرسال إشعار يدوي بدور غير مخوّل	POST /api/notifications/send/	مستفيد	رفض العملية	ناجح — 403
32	جدولة مساعدة لعدة مستفيدين	POST /api/aid-schedules	توعية	إنشاء موعد لكل مستفيد مع إشعار تلقائي	ناجح — 201
33	تأكيد استلام مساعدة	POST /api/aid- /schedules/{id}/confirm	توعية	تغيير الحالة وإنشاء سجل تسليم وإشعار	ناجح — 200
34	تأكيد موعد مؤكّد سابقاً	POST /api/aid- /schedules/{id}/confirm	توعية	رفض التأكيد المكرر	ناجح — 400

35	مواعيد المستفيد وسجل استلاماته	GET /api/aid-schedules/ aid-history/me و	مستفيد	سجلاته هو فقط	ناجح — 200
35	إنشاء مستفيد بصورة وجه صالحة	POST /api/beneficiaries/	تسجيل	إنشاء الحساب وتخزين بصمة الوجه	ناجح — 201
36	إنشاء مستفيد بصورة بلا وجه واضح أو بأكثر من وجه	POST /api/beneficiaries/	تسجيل	رفض التسجيل مع رمز خطأ يوضح السبب	ناجح — 400
37	البحث عن موعد فعل برقم وطني صحيح	POST /api/aid- schedules/lookup-pending/	توعية	إعادة بيانات الموعد والمستفيد	ناجح — 200
38	البحث عن موعد لمستفيد بلا موعد فعل	POST /api/aid- schedules/lookup-pending/	توعية	إعلام بعدم وجود موعد	ناجح — 404
39	التحقق من الوجه بصورة المستفيد نفسه	POST /api/aid- schedules/{id}/verify-face/	توعية	نتيجة مطابقة مع درجة التشابه ورمز تحقق موقع	ناجح — 200
40	التحقق من الوجه بصورة شخص آخر	POST /api/aid- schedules/{id}/verify-face/	توعية	نتيجة عدم مطابقة	ناجح — 200
41	تأكيد التسليم برمز تحقق صالح	POST /api/aid- schedules/{id}/confirm/	توعية	تغيير الحالة وحفظ نتيجة التحقق في سجل التسليم	ناجح — 200

ناجح — 400	رفض التأكيد	توعية	<i>POST /api/aid-schedules/{id}/confirm/</i>	تأكيد التسليم برمز منته أو صادر لموعد آخر	42
ناجح — 200	إتمام التسليم مع ترك حقل نتيجة التحقق فارغاً	توعية	<i>POST /api/aid-schedules/{id}/confirm/</i>	تأكيد التسليم يدوياً عند غياب بصمة مخزنة	43

✓ COLLECTIONS

✓ Health Nutrition API

> 📁 Articles

✓ 📁 Error Cases

GET 404 wrong url

POST 405 wrong method

✓ 📁 log in,log out,reset password

✓ 📁 error requests

POST test the died tokens

POST log out no auth

POST refresh token wrong logout

POST without refresh in the body log out

POST Password Reset - Email Not Found (test)

POST Password Reset Confirm - Invalid UID

✓ COLLECTIONS

✓ Health Nutrition API

> 📁 Articles

✓ 📁 Error Cases

GET 404 wrong url

POST 405 wrong method

✓ 📁 log in,log out,reset password

✓ 📁 error requests

POST test the died tokens

POST log out no auth

POST refresh token wrong logout

POST without refresh in the body log out

POST Password Reset - Email Not Found (test)

POST Password Reset Confirm - Invalid UID

POST wrong bmi 400

POST birth date in future

POST 3 wrongs

GET New Request

GET password reset request

✓  beneficiaries.me

✓  error cases

GET مستخدم تاني بحاول يوصل عها الصفحة

GET بدون توكن

GET توكن مانا نظاميه

GET an employee try to enter here

GET success request

✓  complaints

Complaints	
error cases	
POST Reply as Beneficiary - 403 (test)	
PUT Update - 405	
DEL Delete - 405	
POST Create Complaint (Beneficiary)	
GET List My Complaints (Beneficiary)	
GET List All Complaints (HelpDesk)	
GET Retrieve Complaint	
POST Reply to Complaint (HelpDesk)	
GET Filter by Status	
beneficiaries helper	
403 اختبارات	
عرض قائمه المستخدمين	GET
بحث الاسم(التوعية)	GET

GET بحث الاسم(التوعية)

GET محاولة عرض كمستفيد(403)

GET محاولة عرض كمدير

GET محاولة عرض كموظف تسجيل

GET محاولة عرض بدون تسجيل دخول (401)

GET New Request

✓ notifications receive

GET عرض كل إشعاراتي كمستفيد

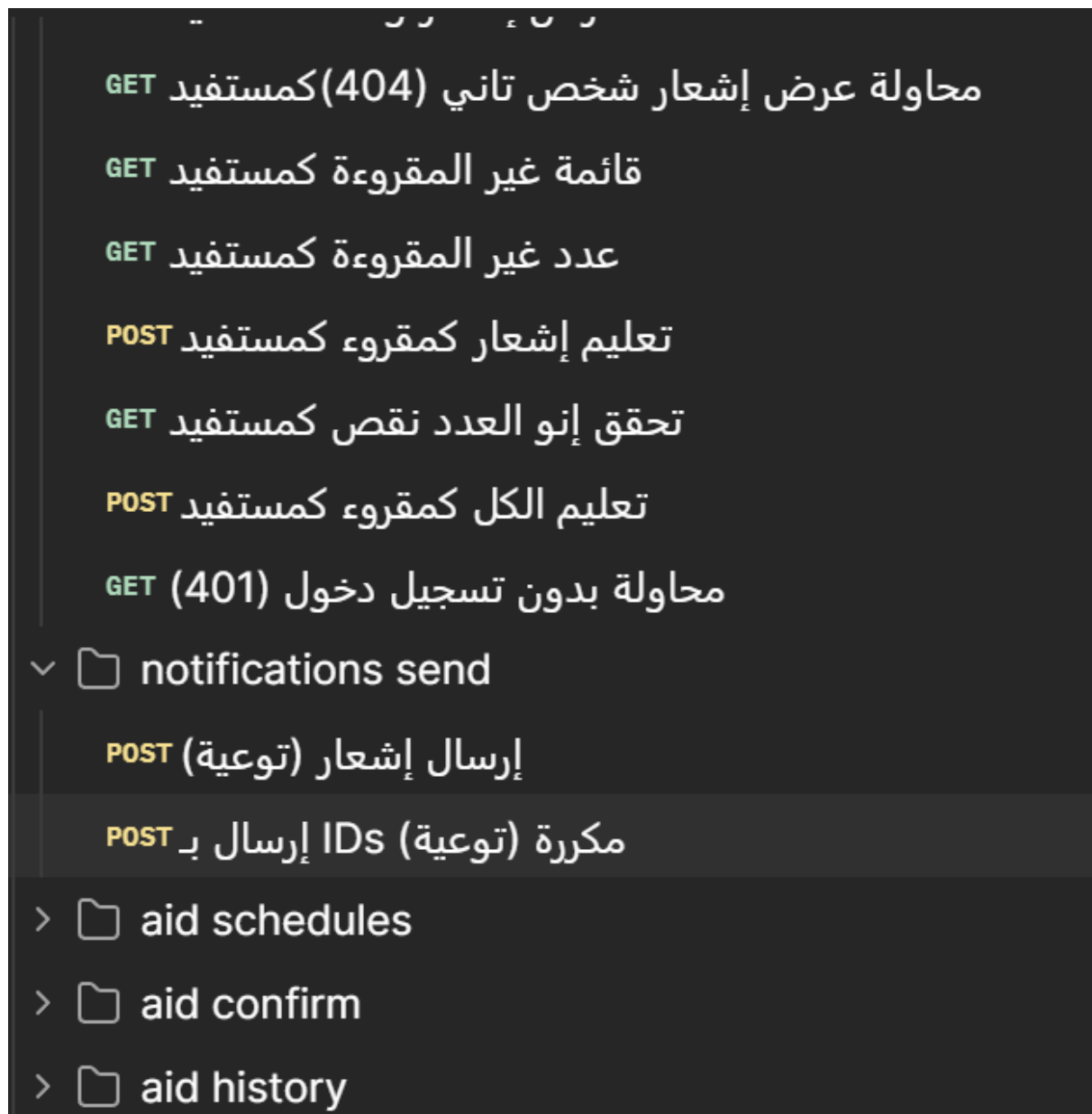
GET فلترة غير المقروءة كمستفيد

GET فلترة حسب النوع كمستفيد

GET عرض إشعار واحد كمستفيد

GET محاولة عرض إشعار شخص ثاني (404) كمستفيد

GET قائمة غير المقروءة كمستفيد



الشكل (5-7) صور الاختبارات على ال (postman)

الجدول [2-5] أبرز الصعوبات التي واجهت التنفيذ وحلولها

الصعوبة	الحل المعتمد
اختلاف قاعدة بيانات التطوير (MySQL) عن الإنتاج (PostgreSQL)	الاعتماد الكامل على طبقة ORM وإدارة الاتصال بمتغير DATABASE_URL؛ فيعمل الكود نفسه على القاعدتين من دون تعديل.
حماية الأسرار (المفاتيح وكلمات السر) من الظهور في المستودع	نقل كل الأسرار إلى ملف env. عبر python-decouple محلياً وإلى متغيرات البيئة على منصة الاستضافة، مع استثناء الملف من Git.
منع اتصال الواجهة الأمامية بالخادم	تفعيل django-cors-headers للسماح بطلبات الواجهة الأمامية.
تكرار إشعار موعد المساعدة عند إنشائه من الواجهة	جعل إنشاء الإشعار داخل حفظ النموذج نفسه عند الإنشاء الأول فقط، وامتناع العروض عن إنشائه مرة ثانية، واستعمال الإنشاء الإفرادي بدل bulk_create كي يعمل منطق الحفظ.
أخطاء ناتجة عن افتراض أسماء حقول غير مطابقة للنماذج (مثل schedule_date و replies_at و aid_Schedule)	اعتماد قاعدة مراجعة شيفرة النماذج الفعلية قبل كتابة أي مُسلسل أو عرض يعتمد عليها.
الحاجة إلى تجربة الربط بين الواجهتين قبل النشر	استخدام ngrok المؤقت أثناء التطوير ثم الانتقال إلى العنوان السحابي الثابت.

4-5 الخاتمة

قدّم هذا المشروع نظاماً معلوماتياً متكاملًا للمركز الصحي للدعم التغذوي يعالج المشكلات التي رصدتها الدراسة الميدانية في دورة البيانات الورقية؛ فقد أنجزت واجهة برمجية خلفية كاملة تغطي تسجيل المستفيدين بتحقيق غذائي آلي، ونشر مقالات التوعية، ودورة الشكاوى والرد عليها، وجدولة المساعدات وتأكيد تسليمها، ونظام إشعارات تلقائياً ويدوياً، مع مصادقة حديثة بالرموز وصلاحيات دقيقة لكل دور وعزل تام لبيانات كل مستفيد، إضافة إلى لوحة إدارة للمدير، وواجهة أمامية عصرية تستهلك هذه الخدمات. كما أنجزت الميزة المحورية في المشروع وهي التحقق من هوية المستفيد بالتعرّف على وجهه

لحظة تسليم المساعدة، اعتماداً على نموذجي كشف وتعرّف يعملان محلياً على الخادم، وبرمز تحقق موقع قصير الصلاحية يمنع تأكيد أي تسليم لم يسبقه تحقق، مع توثيق نتيجة التحقق ودرجة التطابق في سجل التسليم. ونُشر النظام فعلياً على بيئة سحابية بقاعدة بيانات مُدارة، فصار قابلاً للاستخدام الحقيقي لا نموذجاً مخبرياً فحسب.

5-5 الأعمال المستقبلية

- توسيع التحقق البيومتري ليشمل التحقق من هوية المراجع عند دخوله المركز لا عند التسليم فقط، ودراسة أثر ذلك في زمن الخدمة وفي دقة التمييز عند ازدحام نقاط الاستقبال.
- توسيع لوحة المؤشرات بمخططات بيانية زمنية تقارن نشاط المركز بين الأشهر، وتصدير مؤشراتنا إلى ملفات قابلة للتداول.
- تنفيذ خدمة التقارير الدورية والنسخ الاحتياطي الآلي فوق نموذجي البيانات الجاهزين.
- إضافة أرشفة المقالات والتنبيه الآلي بمرور مدة على تسجيل المستفيد.
- تجديد رمز الوصول تلقائياً في الواجهة الأمامية عبر نقطة `auth/refresh` بدل انتهاء الجلسة بانتهاء الرمز.
- الانتقال بالإشعارات إلى الزمن الحقيقي عبر (Django Channels) WebSockets بدل الاستعلام الدوري.
- توليد إيصالات تسليم المساعدات بصيغة PDF، وتوثيق الواجهة البرمجية تفاعلياً عبر Swagger.

- [1] Django Software Foundation, *Django Documentation (Release 6.0)*, Django Software Foundation, 2026.
- [2] Christie, Tom, *Django REST Framework Documentation*, Encode OSS, 2026.
- [3] Jazzband Community, *Simple JWT Documentation*, Jazzband, 2025.
- [4] Vercel Inc., *Next.js Documentation (App Router)*, Vercel, 2026.
- [5] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, PostgreSQL GDG, 2026.
- [6] OpenCV Team, *OpenCV Documentation: DNN-based Face Detection and Recognition*, OpenCV.org, 2025.
- [7] Wu, Wei et al., *YuNet: A Tiny Millisecond-level Face Detector*, Machine Intelligence Research, 2023.
- [8] Zhong, Yaoyao & Deng, Weihong, *SFace: Sigmoid-Constrained Hypersphere Loss for Robust Face Recognition*, *IEEE Transactions on Image Processing*, 2021.
- [9] Render Inc., *Render Documentation: Deploying Django Applications*, Render, 2026.
- [10] Aiven Ltd., *Aiven for PostgreSQL Documentation*, Aiven, 2026.
- [11] World Health Organization, *Guideline on the Management of Wasting and Nutritional Oedema (Acute Malnutrition)*, WHO, 2023.

الروابط الإلكترونية:

- <https://docs.djangoproject.com>
- <https://www.django-rest-framework.org>
- <https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io>
- <https://nextjs.org/docs>
- <https://docs.opencv.org>
- <https://render.com/docs>
- <https://aiven.io/docs>
- <https://health-center-api-t6qh.onrender.com>